

Introduction à la Génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Chapitre 7

Hérédité extranucléaire

7.1 Transmission cytoplasmique

- a. Héritage uniparental
- b. Ségrégation aléatoire
- c. Transmission verticale et/ou horizontale de l'information génétique

7.2 Le transfert horizontal chez les bactéries

- a. Conjugaison et pili sexuels
- b. La résistance aux antibiotiques

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

- a. La théorie de l'endosymbiose
- b. L'hérédité chloroplastique
- c. L'hérédité mitochondriale

Rappel

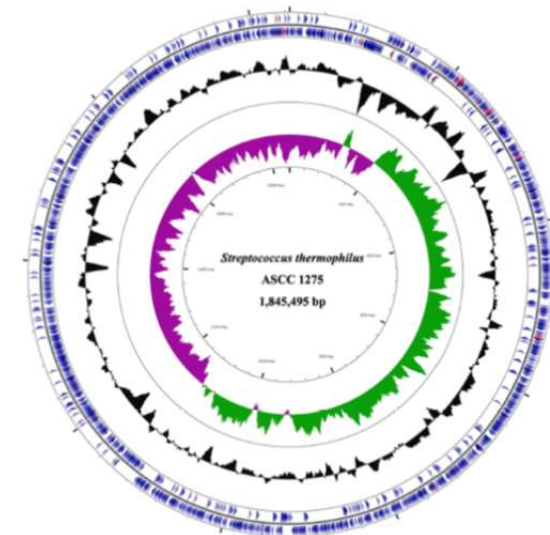
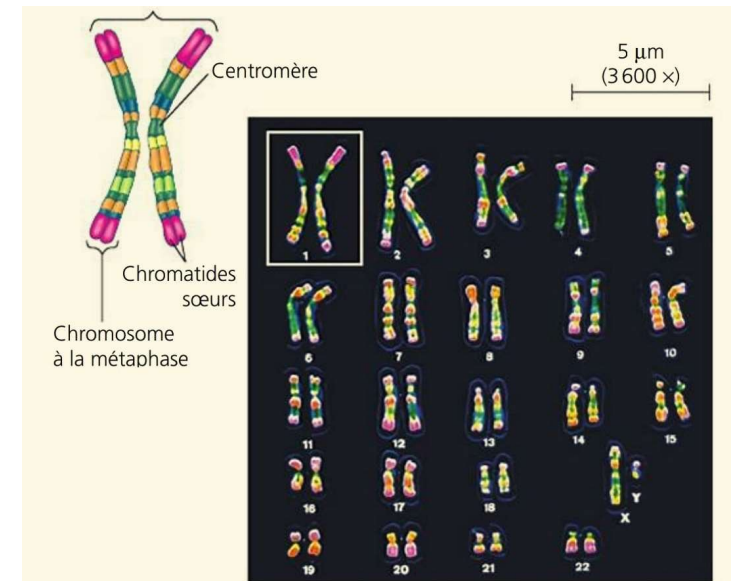
Génome $\equiv$ Ensemble complet et unique de l'information génétique (ADN) d'un organisme

Eucaryotes

- **Génome nucléaire**
- **Génome mitochondrial**
- **Génome plastidial** ou plastidique (dans le nucléoïde des chloroplastes)

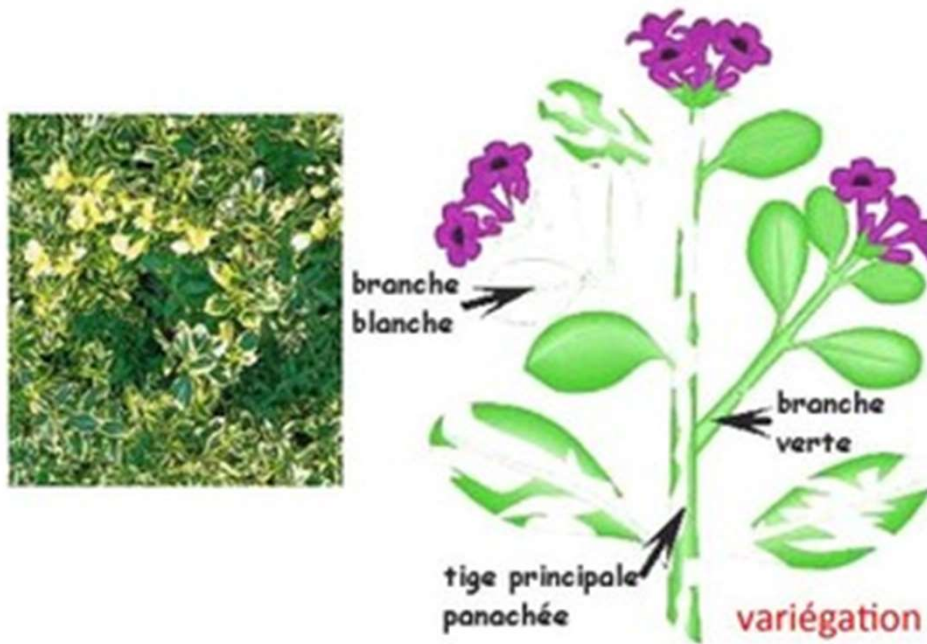
Procaryotes

- Généralement sur un seul **chromosome circulaire**
- **Génome extrachromosomique** : présence de plasmides ou d'épisomes (ADN circulaire qui peut se répliquer de manière autonome).



7.1 Transmission cytoplasmique

« Four o'clock plant » : belles de nuit (*Mirabilis jalapa*)

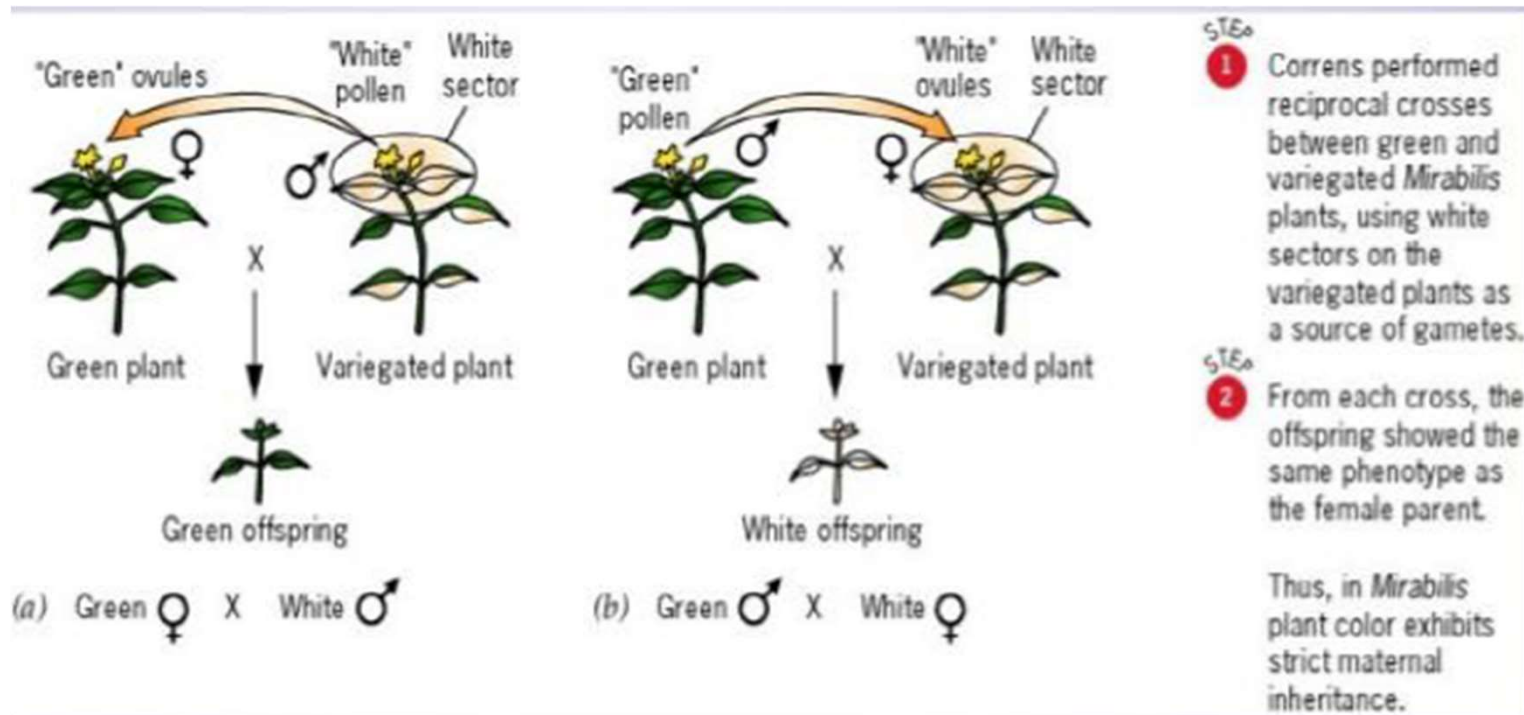


Observations par Carl
Correns : travaux de 1908



Observation : Certaines branches ont des feuilles vertes, certaines blanches et certaines ont des feuilles panachées.

7.1 Transmission cytoplasmique



Observations par Carl Correns : travaux de 1908



Observation : Certaines branches ont des feuilles vertes, certaines blanches et certaines ont des feuilles panachées
La pigmentation des feuilles suit un patron d'hérédité non-mendélien

7.1 Transmission cytoplasmique

		Pollen plant (♂)		
		White	Green	Variegated
Seed plant (♀)	White	White	White	White
	Green	Green	Green	Green
	Variegated	White	White	White
		Green	Green	Green
		Variegated	Variegated	Variegated
	Results	White	White	White
		Green	Green	Green
		Variegated	Variegated	Variegated
	Results	White	Green	Variegated

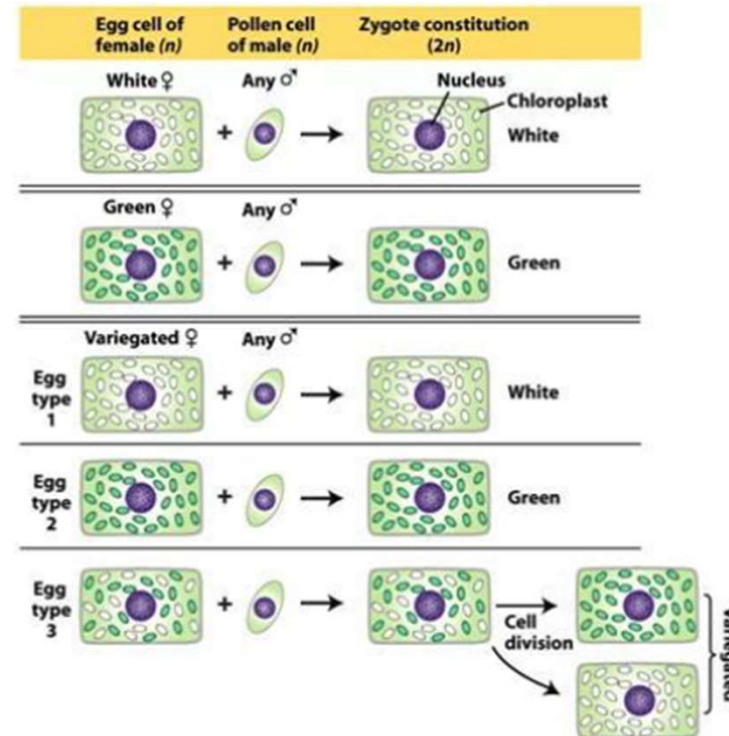


Figure 3-22
Introduction to Genetic Analysis, Ninth Edition
© 2008 W.H. Freeman and Company

Observations par Carl Correns : travaux de 1908



Observation : Certaines branches ont des feuilles vertes, certaines blanches et certaines ont des feuilles panachées. La pigmentation des feuilles suit un patron d'hérédité non-mendélien.

7.1 Transmission cytoplasmique

La couleur de la feuille dépend des **chloroplastes présents**.

➤ Transmis au zygote via **le cytoplasme de la cellule œuf** (sous forme de protoplastes).

Seule la **composition maternelle du cytoplasme** a donc une influence sur le phénotype observé à la génération F1 pour **les traits liés au génome chloroplastique**.

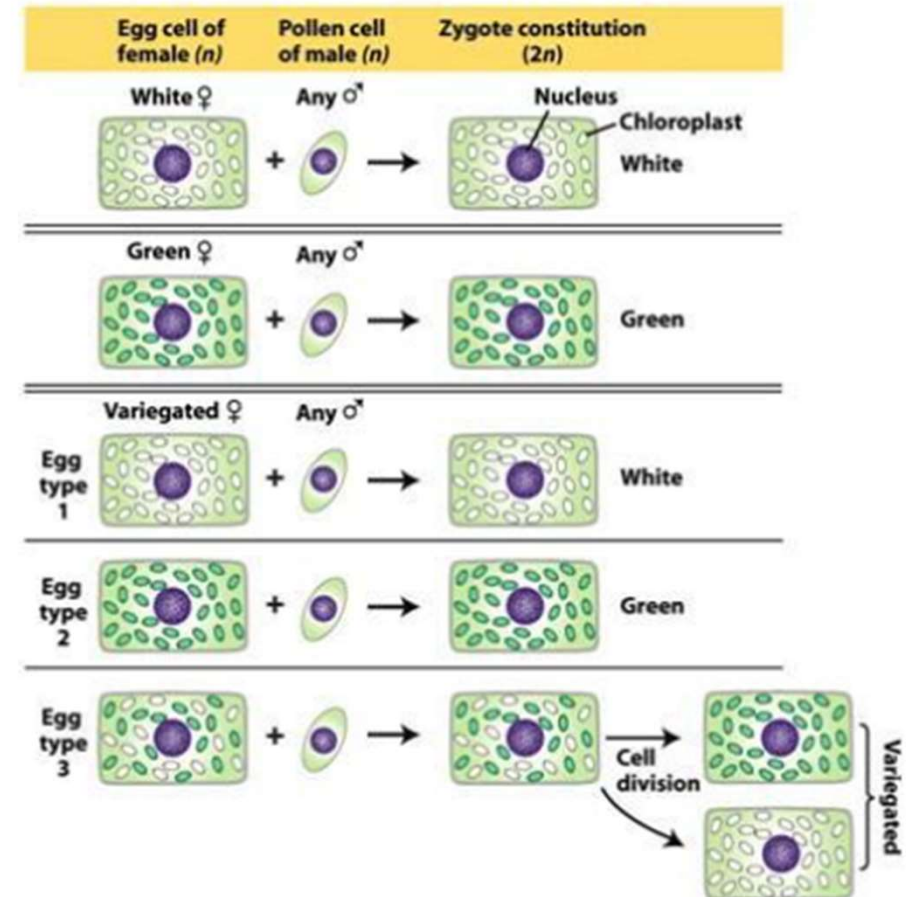
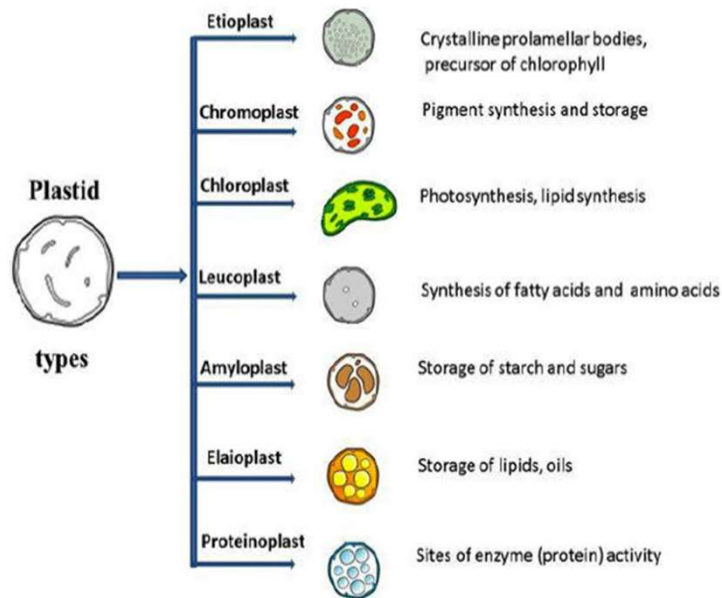


Figure 3-22
Introduction to Genetic Analysis, Ninth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

7.1 Transmission cytoplasmique

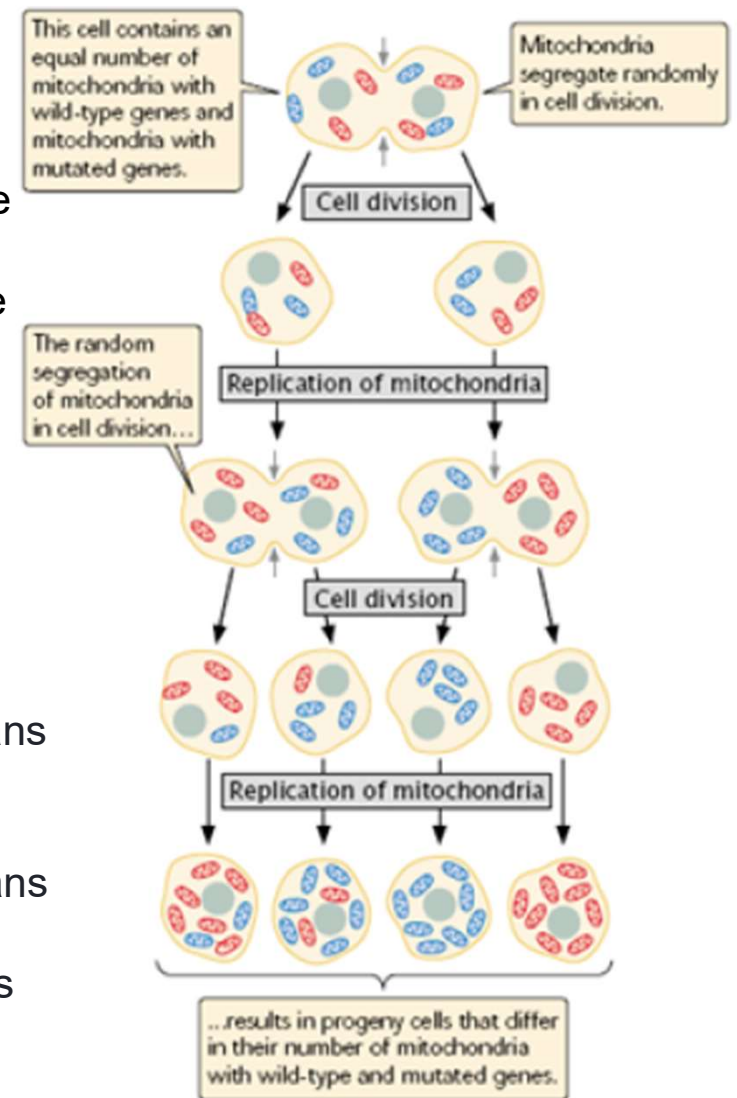
La couleur de la feuille dépend des **chloroplastes présents**.

➤ Transmis au zygote via **le cytoplasme de la cellule œuf** (sous forme de protoplastes).

Seule la **composition maternelle du cytoplasme** a donc une influence sur le phénotype observé à la génération F1 pour **les traits liés au génome chloroplastique**.

Ségrégation aléatoire

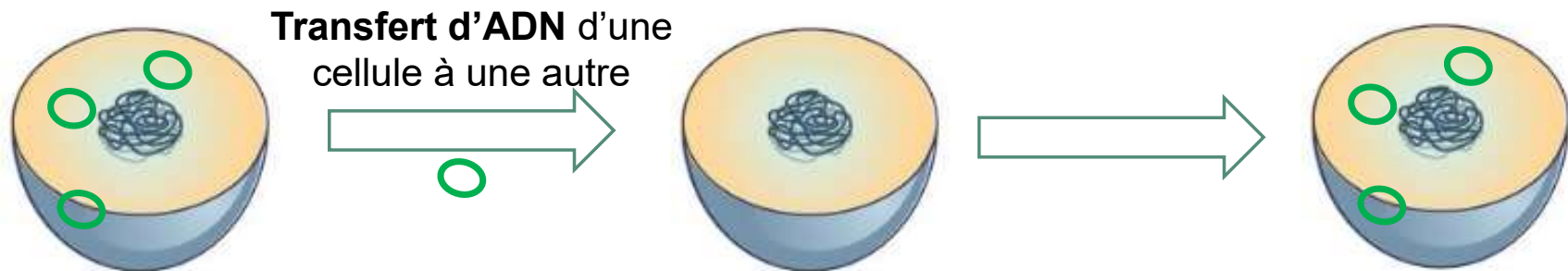
- Les chloroplastes et les mitochondries sont **distribués au hasard** dans les cellules filles lors des divisions cellulaires (mitose ou méiose).
- Lorsque la cellule se divise, les organites qui se trouvent de part et d'autre du sillon de clivage ou de la plaque cellulaire se retrouvent dans des cellules filles différentes.
- Permet, à partir d'un zygote possédant des chloroplastes fonctionnels (vert) et non fonctionnels (blancs) de créer des régions où toutes les cellules hériteront de chloroplastes similaires.



7.1 Transmission cytoplasmique

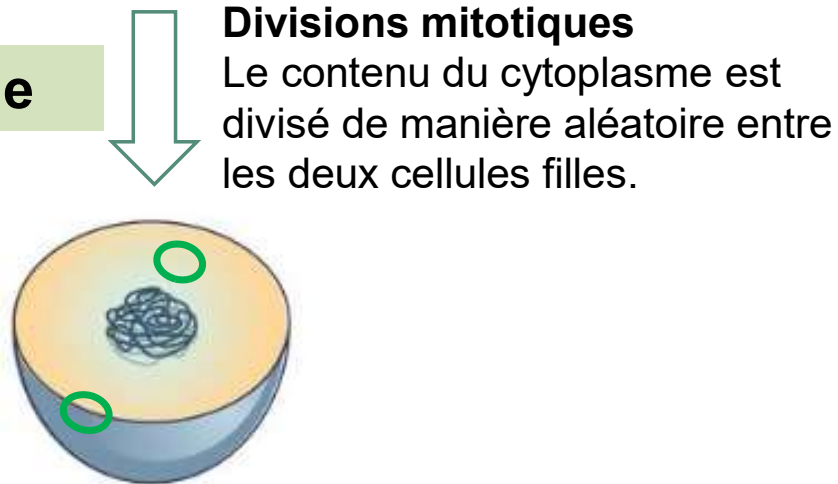
Transmission verticale et/ou horizontale de l'information génétique

Horizontale



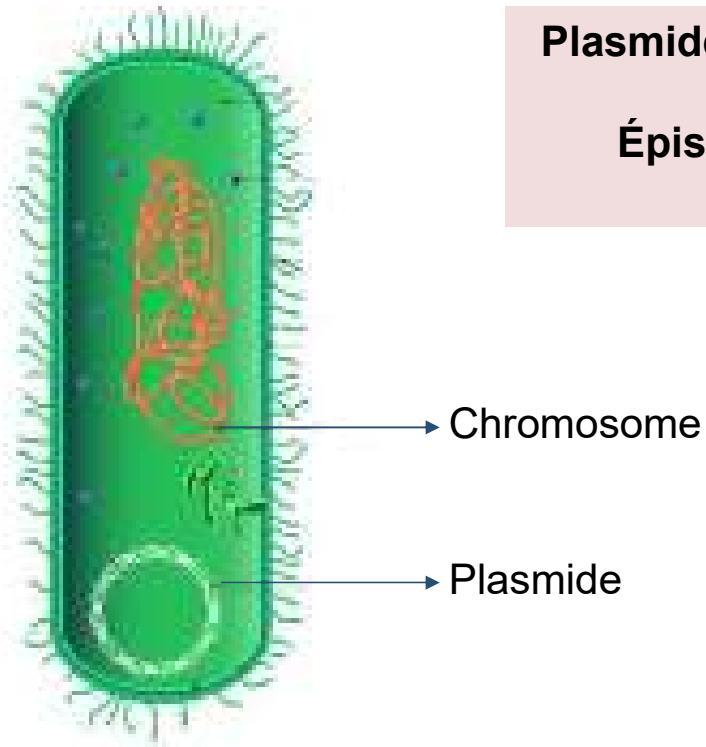
Une fois dans la cellule receveuse, l'ADN peut se répliquer.

Verticale



7.2 Transfert horizontal chez les bactéries

Chez les procaryotes : les **plasmides** sont de petites molécules d'ADN circulaires généralement indépendantes du chromosome et susceptibles d'être transmises d'un individu à un autre.



Plasmide : Élément génétique bactérien distinct de l'ADN chromosomique

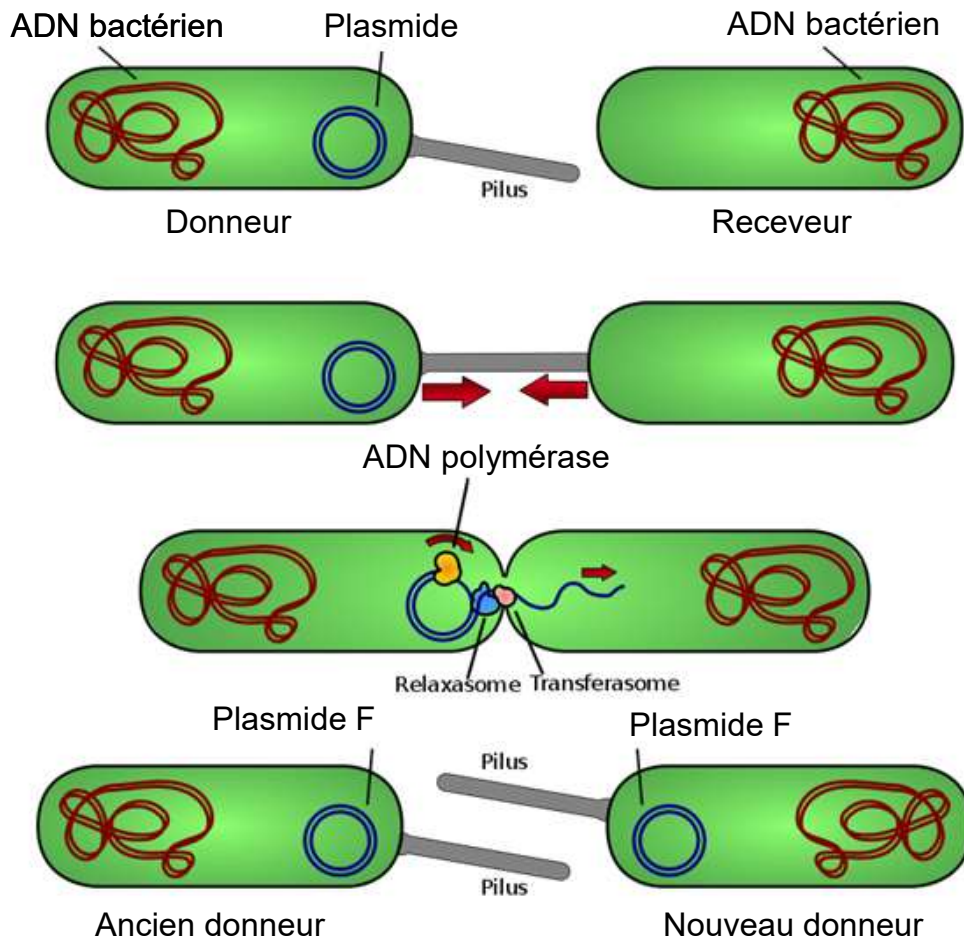
Épisome : Élément génétique bactérien (plasmide) susceptible de s'**intégrer** dans le chromosome.



Dans les deux cas, les plasmides sont capables de réplication autonome et sont non essentiels à la survie de la cellule, mais apporte un avantage à la survie.

7.2 Transfert horizontal chez les bactéries

a. Conjugaison et pili sexuels



Les plasmides peuvent être transmis de manière verticale lors de la division cellulaire : ils sont alors répartis de manière aléatoire entre les 2 cellules filles.

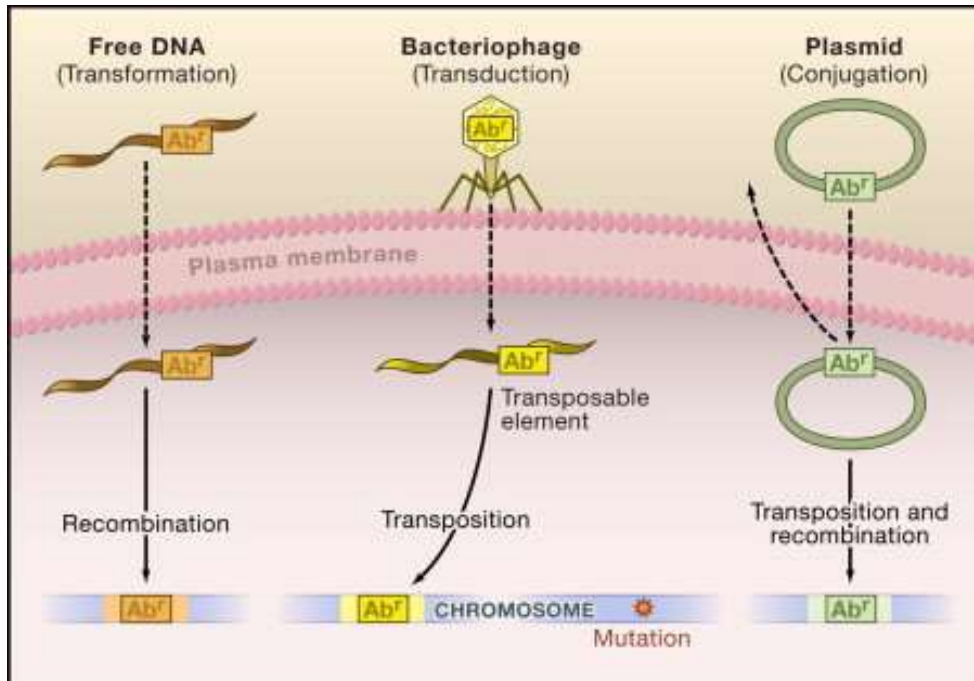
Ils peuvent aussi être transmis d'une bactérie à l'autre grâce à la **conjugaison bactérienne** par l'intermédiaire de pili sexuels.

- La présence du **plasmide F** (facteurs de fertilité ou plasmide conjugatif) permet la formation de pili sexuels (contiennent le gène *tra* qui induit la formation des pili) .
- Ces **ponts de conjugaison** servent au transfert du matériel génétique. Une fois le transfert effectué, la bactérie qui était F- devient F+.
- Le plasmide F est un épisome et sera éventuellement introduit dans le chromosome de la bactérie (**HFr**).

7.2 Transfert horizontal chez les bactéries

b. La résistance aux antibiotiques

Les **plasmides de résistances** ne sont pas essentiels à la survie de la bactérie, mais lui confèrent un avantage.



Transformation

Bactéries mourantes libérant leur ADN

Transduction

Transmission d'éléments transposables via des bactériophages

Conjugaison

Transfert de plasmides via les ponts de conjugaison

- Réplication indépendante du cycle cellulaire.
- Peuvent être transmis de **manière horizontale** à d'autres bactéries.
- Généralement, présence du facteur de conjugaison sur les plasmides R

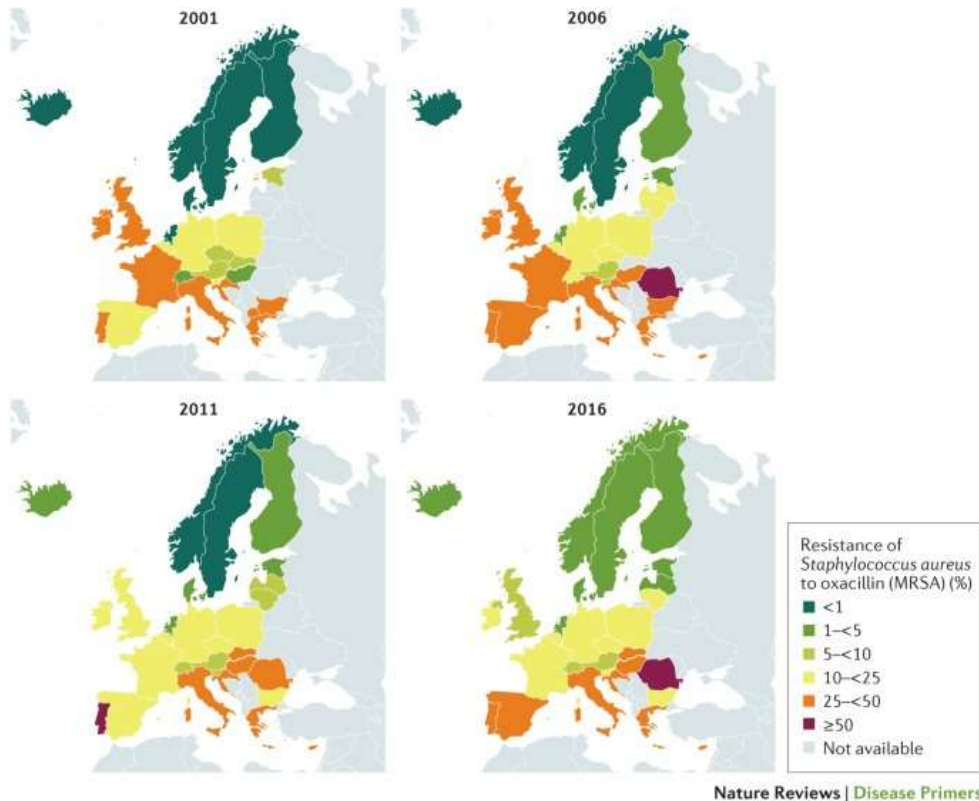
Source importante de l'augmentation de la résistance aux antibiotiques

7.2 Transfert horizontal chez les bactéries

b. La résistance aux antibiotiques

Évolution des bactéries pharmacorésistances.

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)



Lee, A. S. et al. (2018) doi:10.1038/nrdp.2018.33

L'introduction d'**antibiotiques** crée une **pression de sélection** pour des pathogènes résistants.

Les bactéries résistantes.



Meilleur **succès reproductif**.

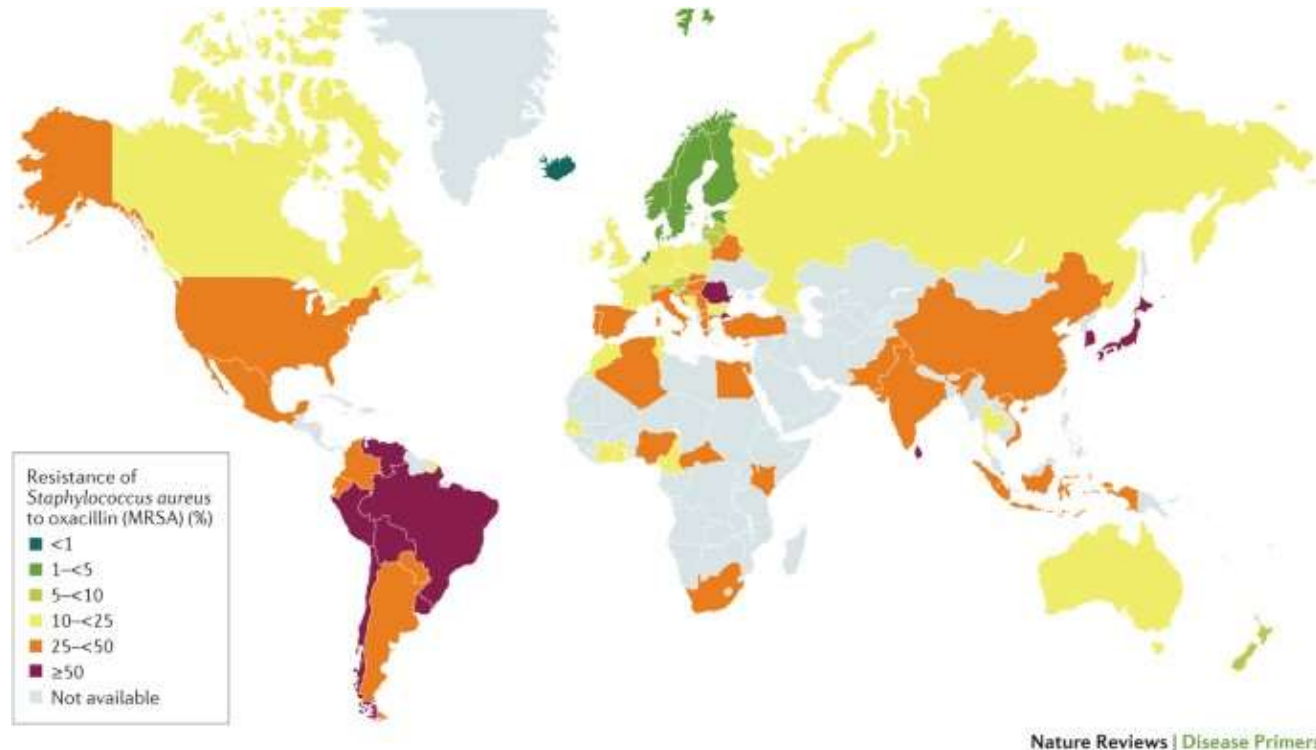


Augmentation du % global de bactéries résistantes avec le temps

7.2 Transfert horizontal chez les bactéries

b. La résistance aux antibiotiques

Transmission non mendélienne

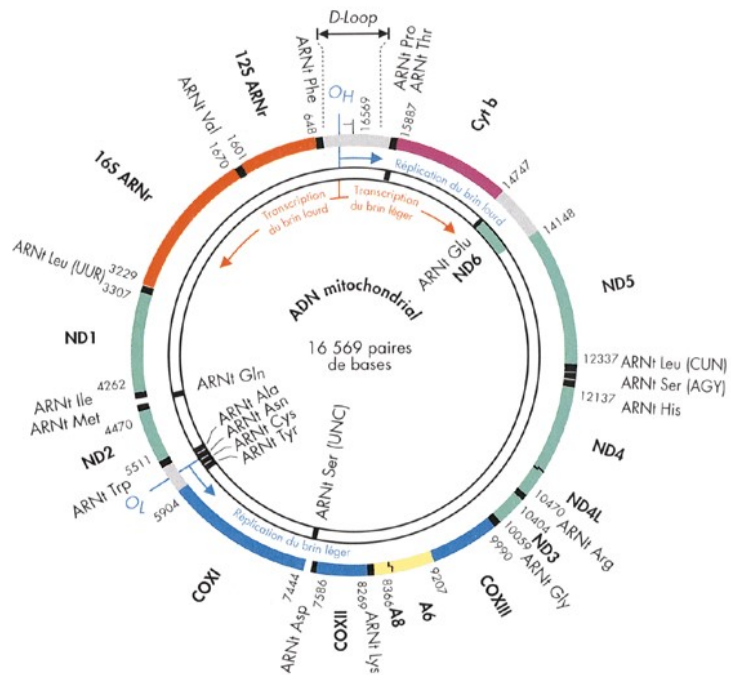


Lee, A. S. et al. (2018) doi:10.1038/nrdp.2018.33

Sélection naturelle

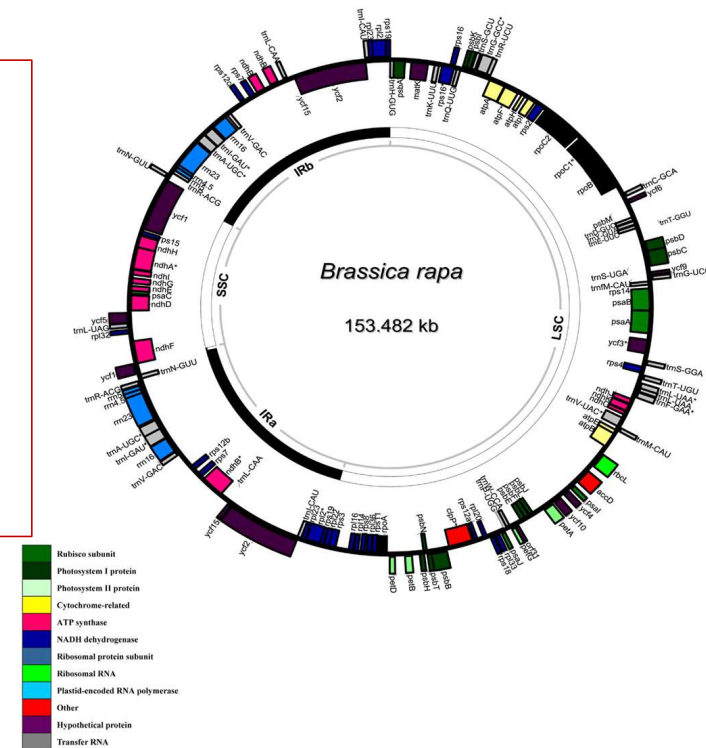
7.3 .3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

Deux organites eucaryotes ont leur propre génome: les **mitochondries** et les **chloroplastes**.



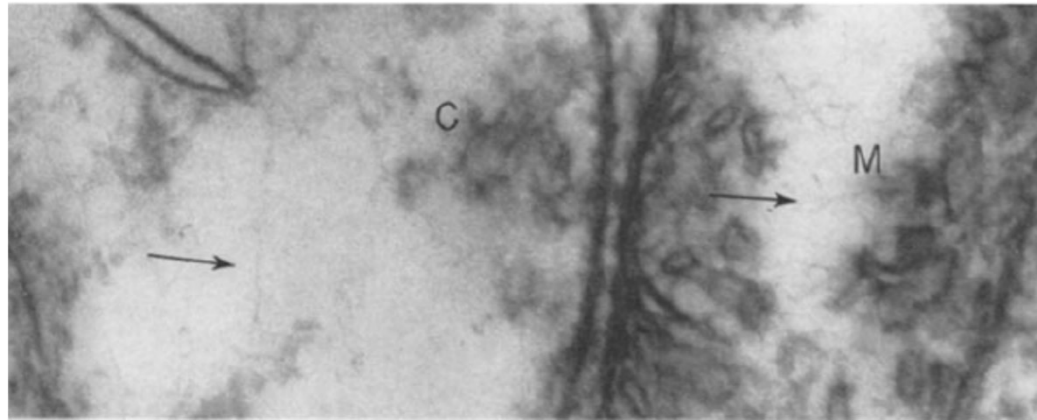
Points communs :

- Existent en **plusieurs copies** par organite,
- **Réplication indépendante** du reste de la cellule
- **Transmission non mendélienne**
- Génomes **circulaires**
- Séquences ressemblant aux génomes bactériens.



7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

Deux organites eucaryotes ont leur propre génome: les **mitochondries** et les **chloroplastes**.



Transmission verticale de l'information génétique

Des parents vers les descendants,
de la cellule mère vers les cellules filles.

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

a. La théorie de l'endosymbiose

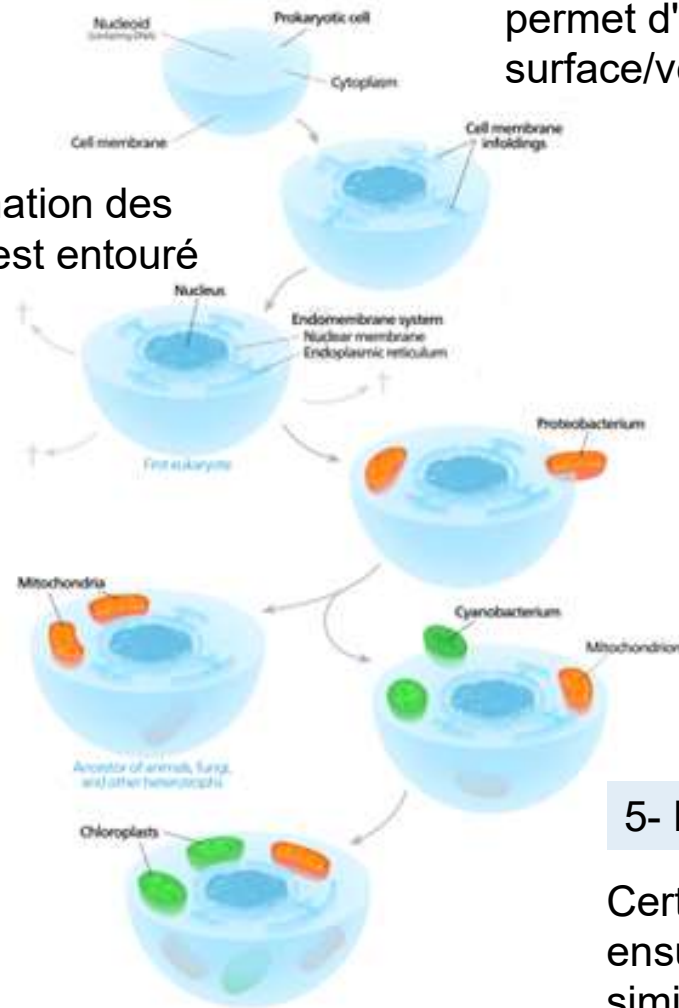
2- Éventuellement, ceci mène à la formation des organites membraneux et le nucléoïde est entouré de cette membrane.

C'est le début du noyau!

4- Cet endosymbionte permet de créer de l'énergie via l'oxygène, ce qui devient un avantage pour la cellule hôte.

Mitochondrie

1- L'invagination de la membrane plasmique permet d'abord d'augmenter le ratio surface/volume.



3- Première endosymbiose

Parmi ces eucaryotes ancestraux, une cellule a incorporé **une bactérie aérobie** et, plutôt que de la dégrader, a développé une relation de symbiose avec celle-ci.

Chloroplaste

5- Deuxième endosymbiose

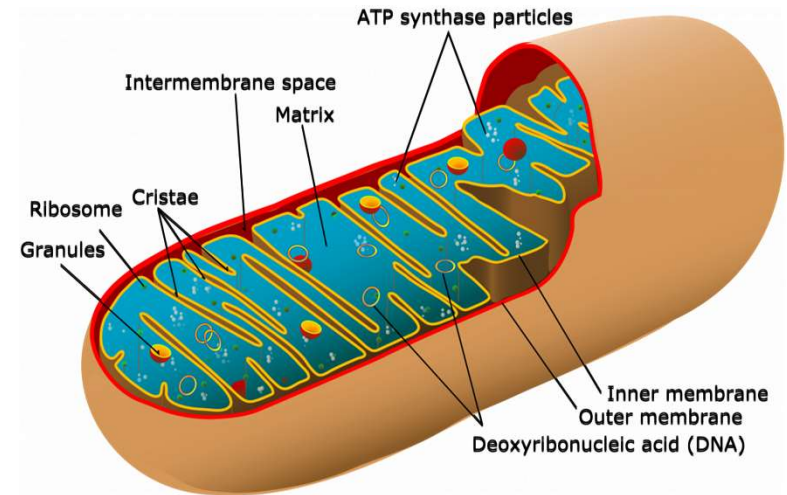
Certains de ces eucaryotes ont ensuite incorporé de manière similaire une 2^e bactérie, cette fois-ci **photosynthétique**.

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

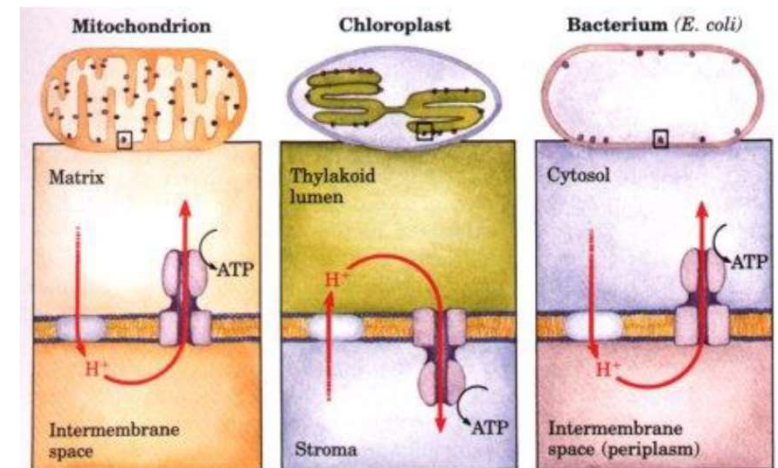
a. La théorie de l'endosymbiose

Évidences microscopiques

- Les mitochondries ont une double membrane et les chloroplastes une triple membrane : la membrane externe résulterait de l'endocytose.
- Mitochondries et chloroplastes ont leur propre ADN, qui est circulaire et est compacté de manière similaire aux procaryotes.
- Ont leur propre machinerie de transcription et traduction (semi-autonome) qui implique des protéines homologues aux procaryotes (ribosomes 70S, par exemple).
- Se divisent par “fission” indépendamment de la cellule hôte.
- Ont tous des chaînes de transport d'électrons membranaires



©Abi Badrick, 2020



7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

a. La théorie de l'endosymbiose

Évidences génétiques

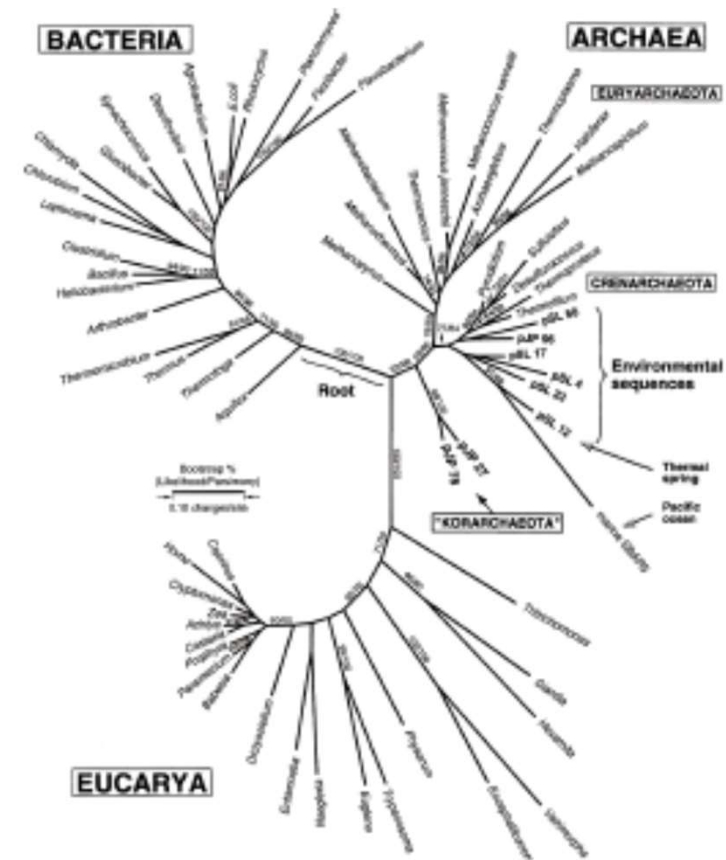


La phylogénie moléculaire

discipline scientifique dédiée à la résolution des relations évolutives entre les organismes.

Arbre phylogénétique: représentation schématique de la descendance des espèces, où les points de divergence (nœuds) représentent les ancêtres des descendants.

- Des **caractères morphologiques** peuvent être utilisés pour réaliser des phylogénies
- Des **caractères moléculaires** (e.g. séquences de gènes) peuvent être utilisés pour réaliser des phylogénies



L'arbre universel du vivant. Basé sur des séquences d'ARN ribosomal. De nombreuses espèces, et notamment des archées, ont été ajoutée depuis les travaux précurseurs de Fox et Woese (Fox et al., 1977 ; Woese et Fox, 1977). (Barnes et al., 1996)

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

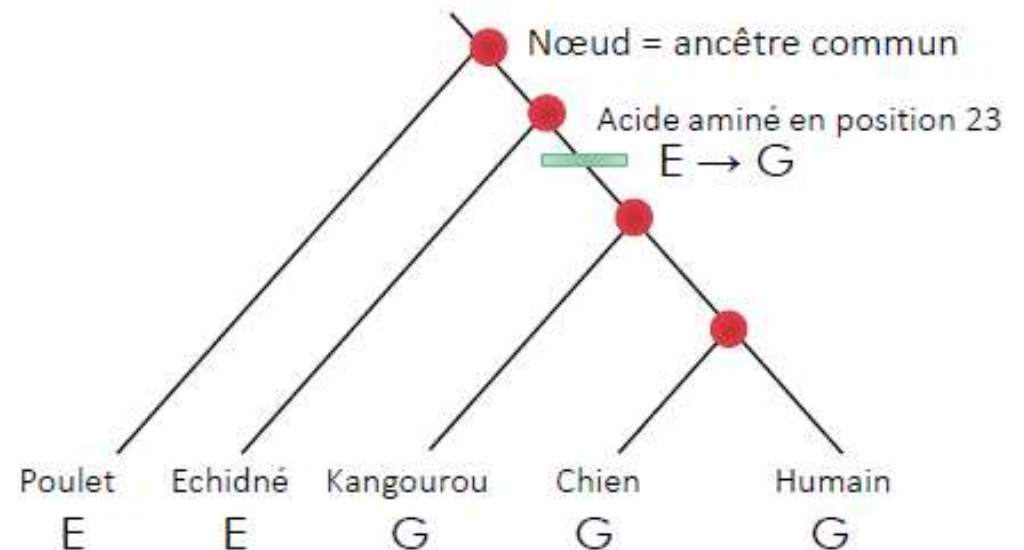
a. La théorie de l'endosymbiose

Évidences génétiques



La phylogénie moléculaire.

La **comparaison des séquences** des gènes homologues permet de retracer l'histoire des mutations et de l'évolution des espèces.



Requin	1	MVLSAADKTAIKHLTGSLRTNAEANGAESLARMFATTPSTKTYFSKFTDPSANGKRVKAHGGKV-LNAVADATDH
Carpe		MSLSDKDKAAVKIAWAKISPRADDIGAEALGRMLTVTPOTKTYFAHYADLSPGSGPVK-HGKKVINGAVGDAVSK
Salamandre		MKLSAEDKHNVTWTDHIKGHEEALGAEALERMFSLPATRTYFFPAK-DLSEGSFLHSHGKKV-MGALSNAVAH
Poulet		MVLSAADKNNVKGIFTKIAGHAEEYGAEALERMFSLPATRTYFFPAK-DLSHGSAQIKHGKKV-VAALIEAANH
Echidne		MVLTDAEKKEVTSLWGKASGHAEEYGAEALERLFLSFPTTKTYFPHF-DLSKGSAQVKAHGGKV-ADALTTAAGH
Kangourou		MVLSPADKTNVKAANGKVGAGHAGYGAELERMFLSFPTTKTYFPHF-DLSHGSAOVKGHGKKV-ADALTNVAH
Chien		MVLSPADKTNIKSTWDKIGGHAGYGGAEALDRTPSFPTTKTYFPHF-DLSPGSAOVKAHGGKV-ADALTTAVAH
Humain		MVLSPADKTNVKAANGKVGAGHAGYGAELERMFLSFPTTKTYFPHF-DLSHGSAQVKGHGKKV-ADALTNVAH

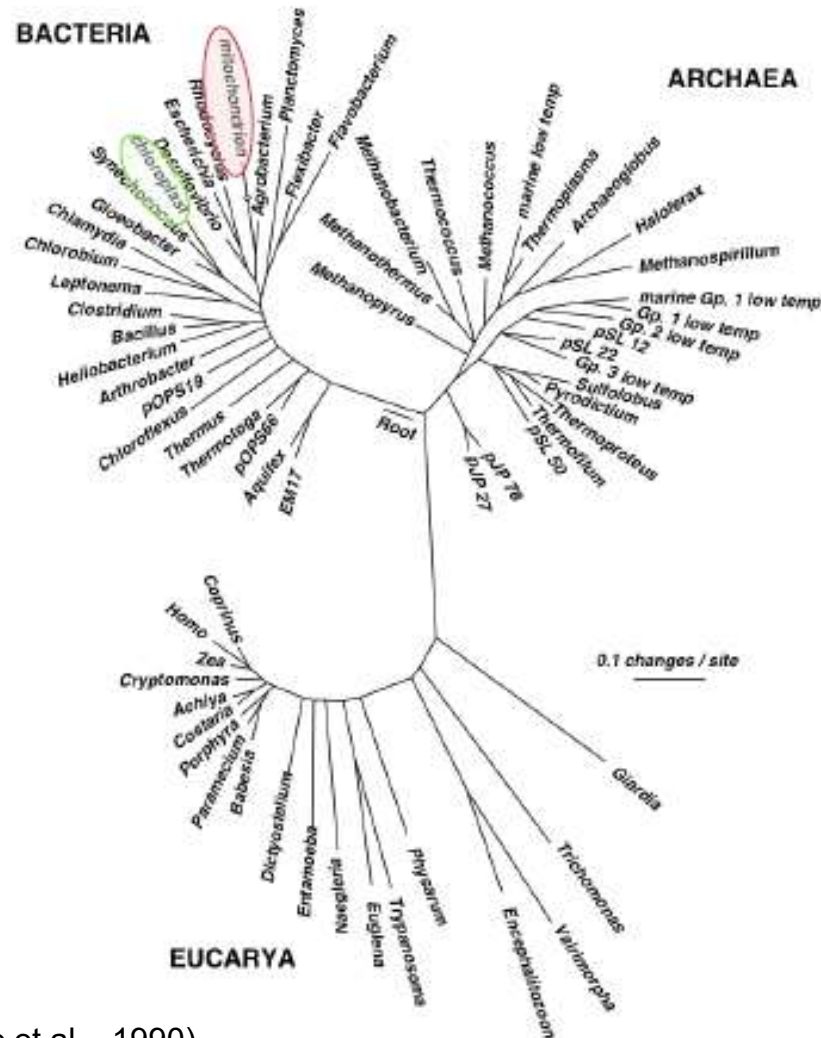
7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

a. La théorie de l'endosymbiose

Évidences génétiques



La phylogénie moléculaire.



L'arbre universel du vivant. (Fox et al., 1977 ; Woese et al., 1990).

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

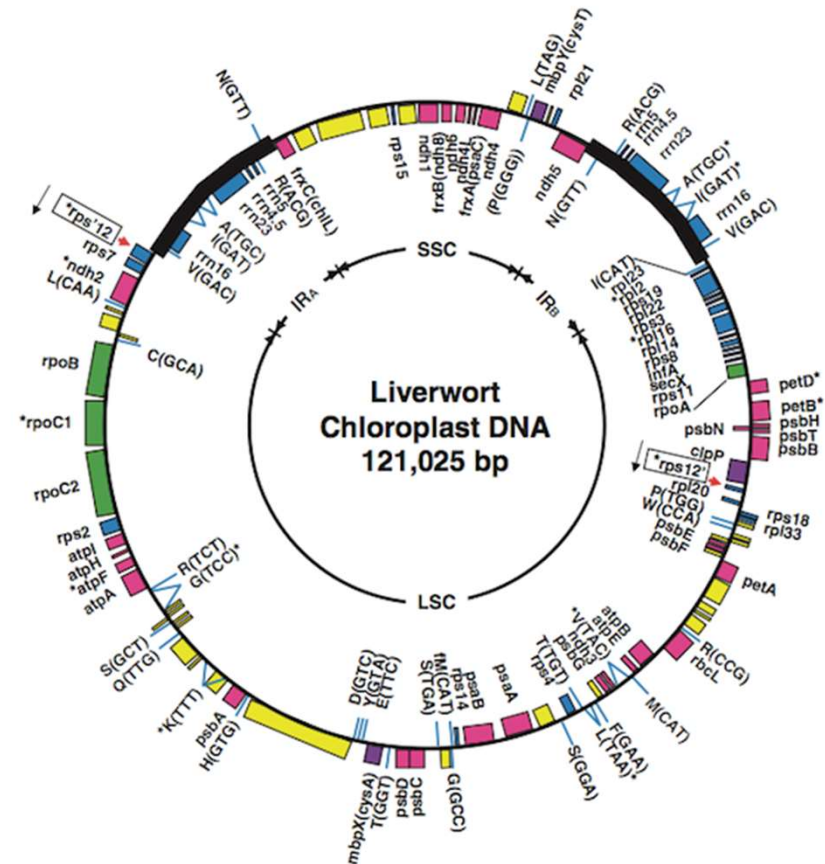
b. L'hérédité chloroplastique



Marchantia polymorpha
(Hépatique)

Premier génome chloroplastique séquencé:

- 136 gènes dont 20 pour la photosynthèse et le transport d'électrons
- 31 types d'ARN-t



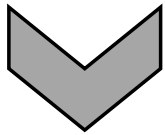
<http://haseloff.plantsci.cam.ac.uk>

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

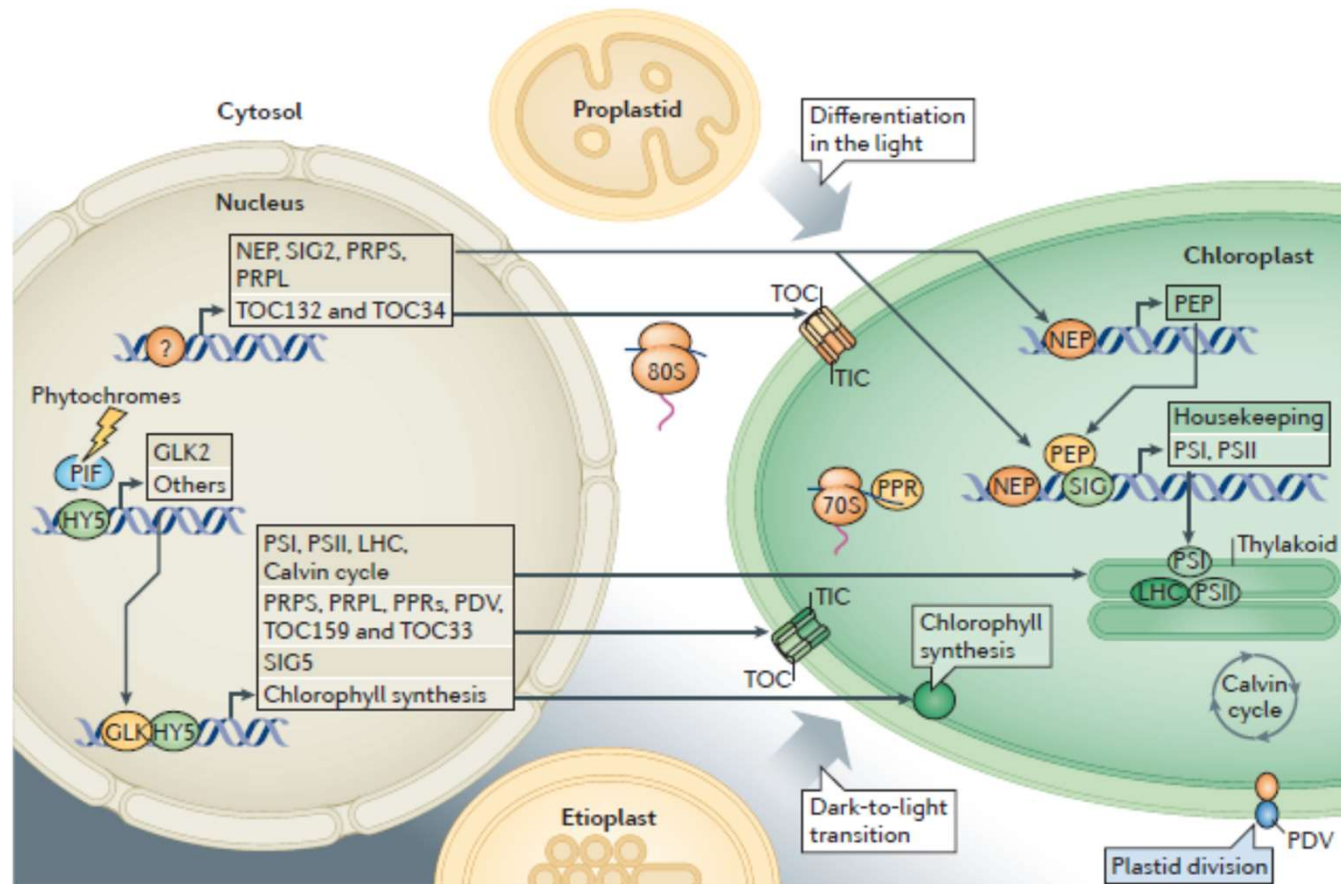
b. L'hérédité chloroplastique

Signalisation essentielle entre le noyau et le chloroplaste : Facteurs de transcription généraux (facteurs sigma), polymérase encodée dans le noyau (NEP), facteurs de transcription spécifiques.

Tous les phénotypes affectant les chloroplastes ne proviennent pas du génome chloroplastique.



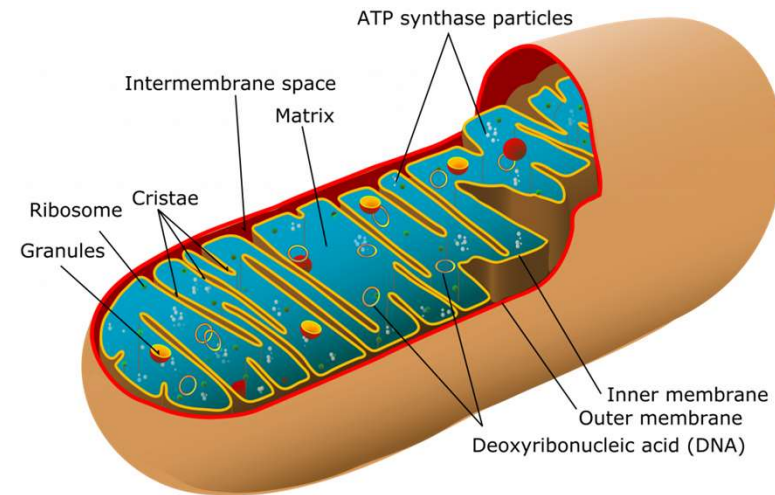
Si l'allèle muté est nucléaire, la transmission sera aussi nucléaire.



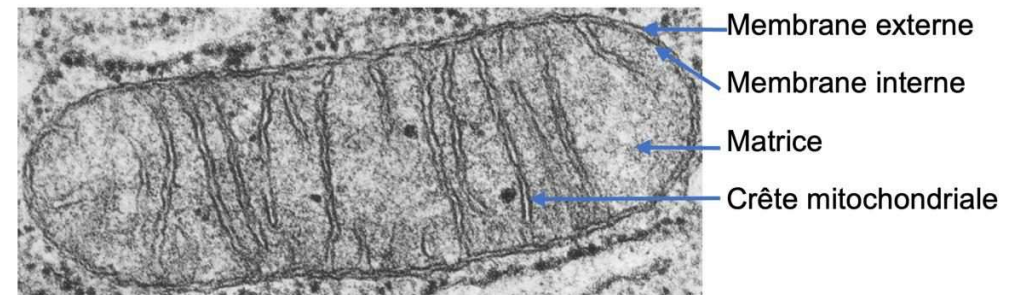
7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

- Organites cytoplasmiques à double membrane.
- Uniquement chez les eucaryotes.
- Dans tous les types cellulaires sauf les globules rouges.
- **Chaque cellule contient 1000 à 3000 mitochondries selon les types cellulaires.**
- **Possèdent leurs propres génomes.**
- **Sont transmises de façon strictement maternelle**
- Se déplacent grâce aux interactions avec le cytosquelette



©Abi Badrick, 2020



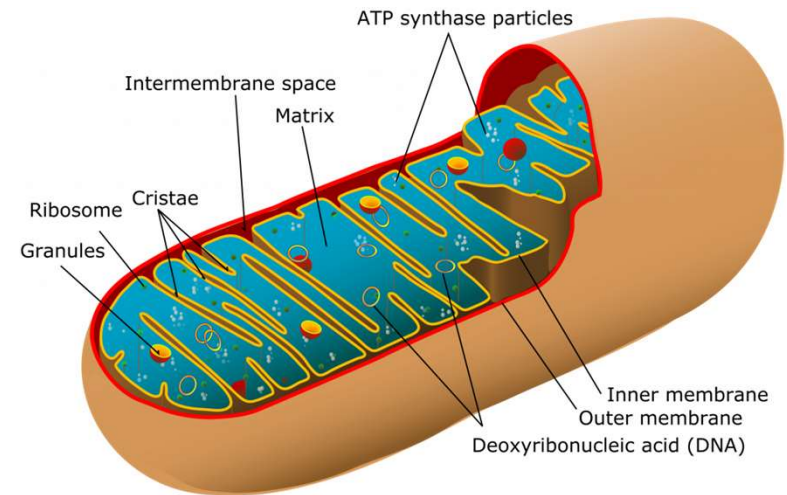
mitochondrie (MET X 20 000)

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

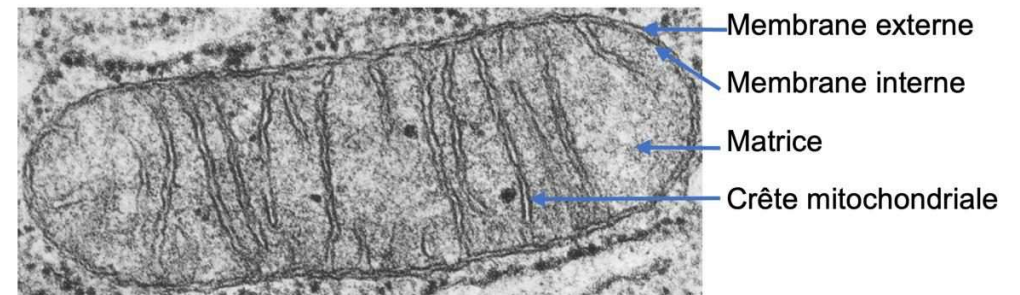
c. L'hérédité mitochondriale

Fonctions :

1. Respiration cellulaire (ATP)
2. Fonctions de synthèse (ex. certains acides aminés et phospholipides, hormones)
3. Régulation calcique
4. Thermogénèse
5. Apoptose
6. Immunité
7. Impliquées dans plusieurs maladies et dans le vieillissement



©Abi Badrick, 2020

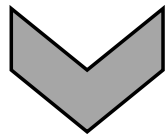


mitochondrie (MET X 20 000)

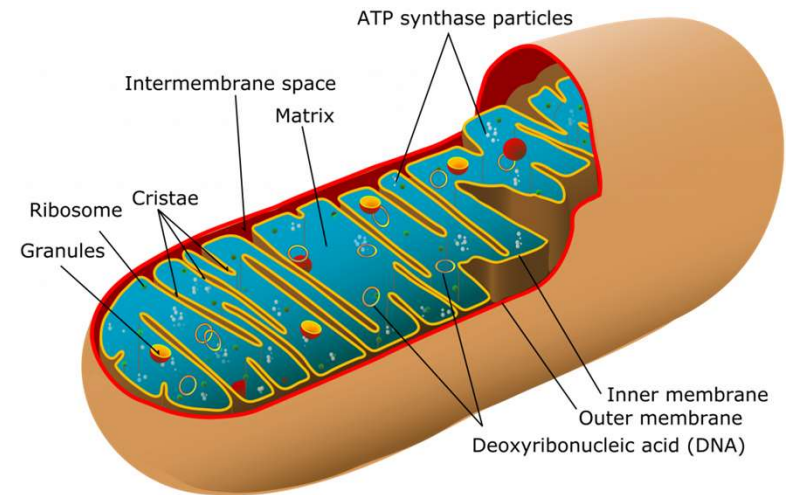
7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

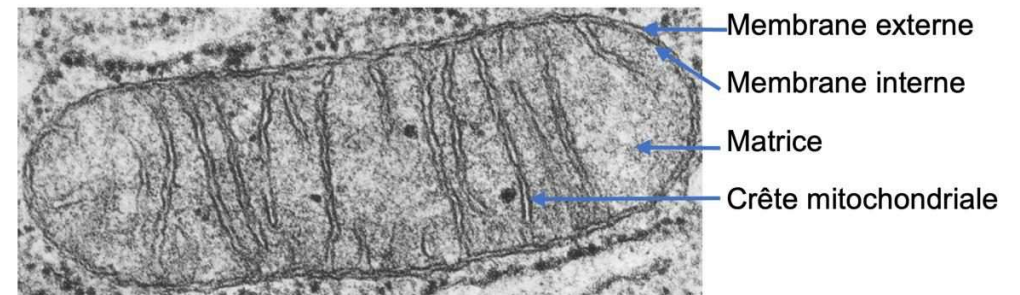
Chaque cellule contient 1000 à 3000 mitochondries



La présence de plusieurs mitochondries par cellules permet **hétéroplasmie**, c'est-à-dire la coexistence de plusieurs génomes différents dans la même cellule



©Abi Badrick, 2020



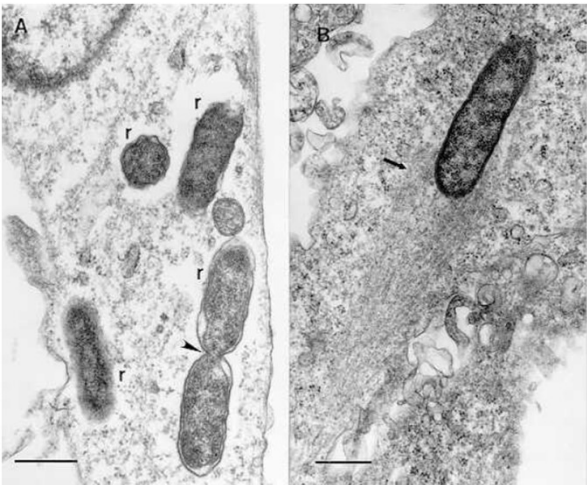
mitochondrie (MET X 20 000)

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Origine des mitochondries

Bactéries « ancêtres » des mitochondries

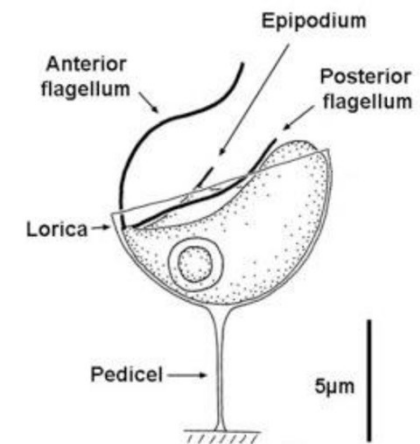


Rickettsies

Génome bactérien proche parent du génome mitochondrial :

- 1,111,523bp
- 834 gènes codant pour des protéines

Mitochondries « proches » de l'ancêtre bactérien



Reclinomonas americana

Génome mitochondrial proche parent du génome bactérien ancestral I:

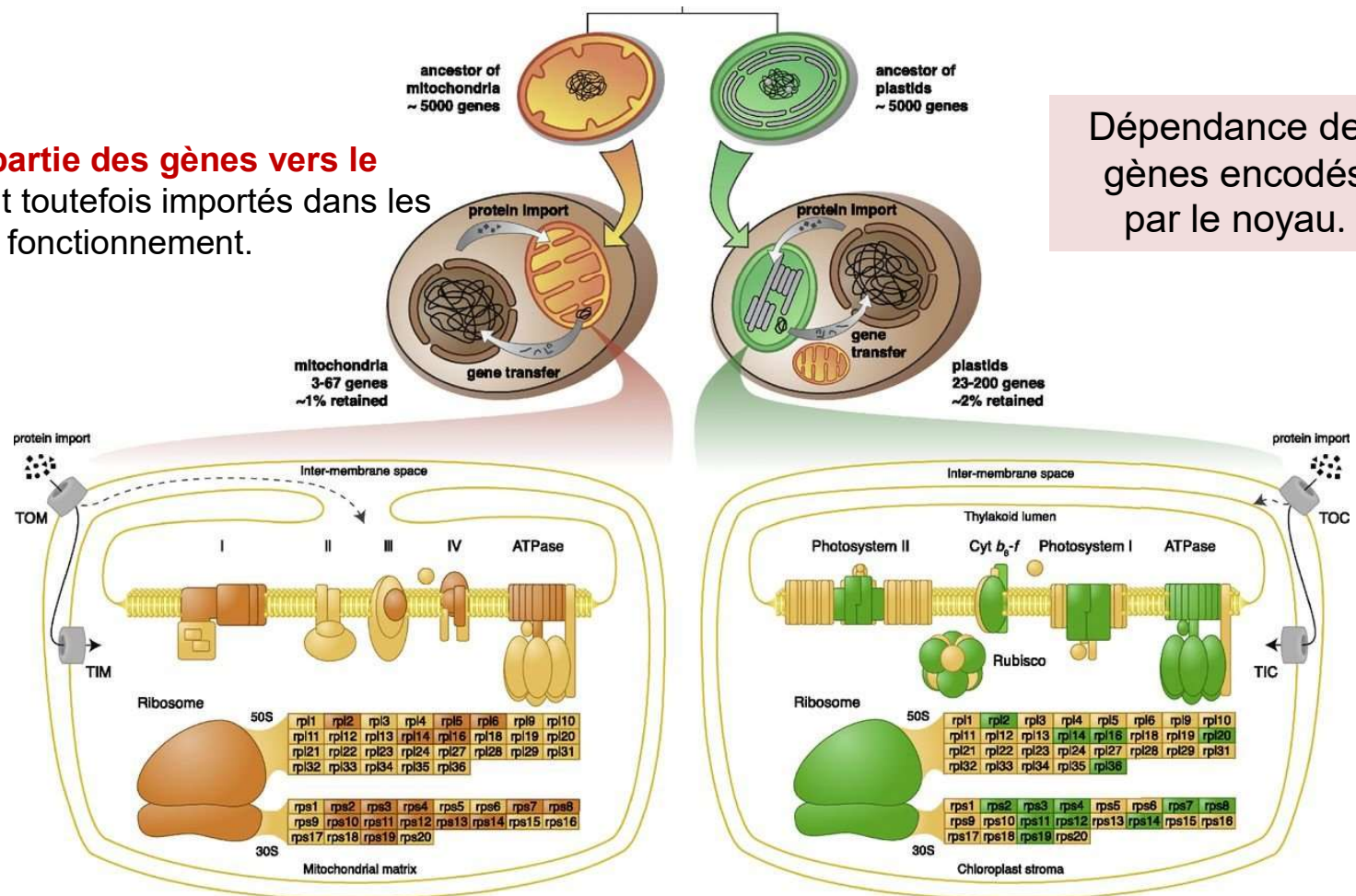
- Environ 70,000bp
- 67 gènes codant pour des protéines

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Évolution réductive de l'ADN mitochondrial (et chloroplastique)

Transfert d'une majeure partie des gènes vers le noyau : Leurs produits sont toutefois importés dans les organites pour assurer leur fonctionnement.

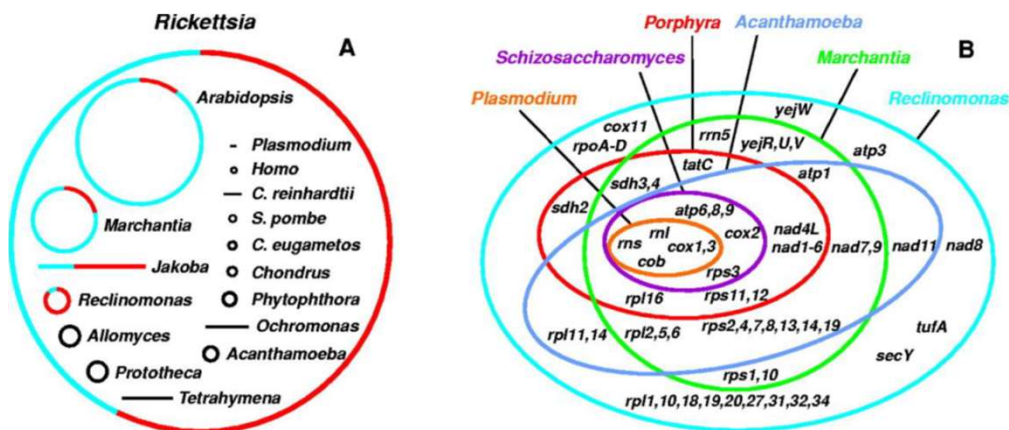


7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Évolution réductive de l'ADN mitochondrial (et chloroplastique)

- **L'hypothèse des radicaux libres** : les fonctions énergétiques des mitochondries et des plastides produiraient des radicaux libres mutagènes et les gènes, lorsque relocalisés dans le noyau, auraient moins de chance de muter...
- **L'hypothèse du cliquet de Müller** : la transmission maternelle et l'absence de recombinaison dans les mitochondries font que la probabilité de fixation de mutations délétères y est plus forte que dans le noyau... À l'inverse, dans le noyau, la recombinaison liée à la sexualité peut aider à éliminer les mutations délétères des populations

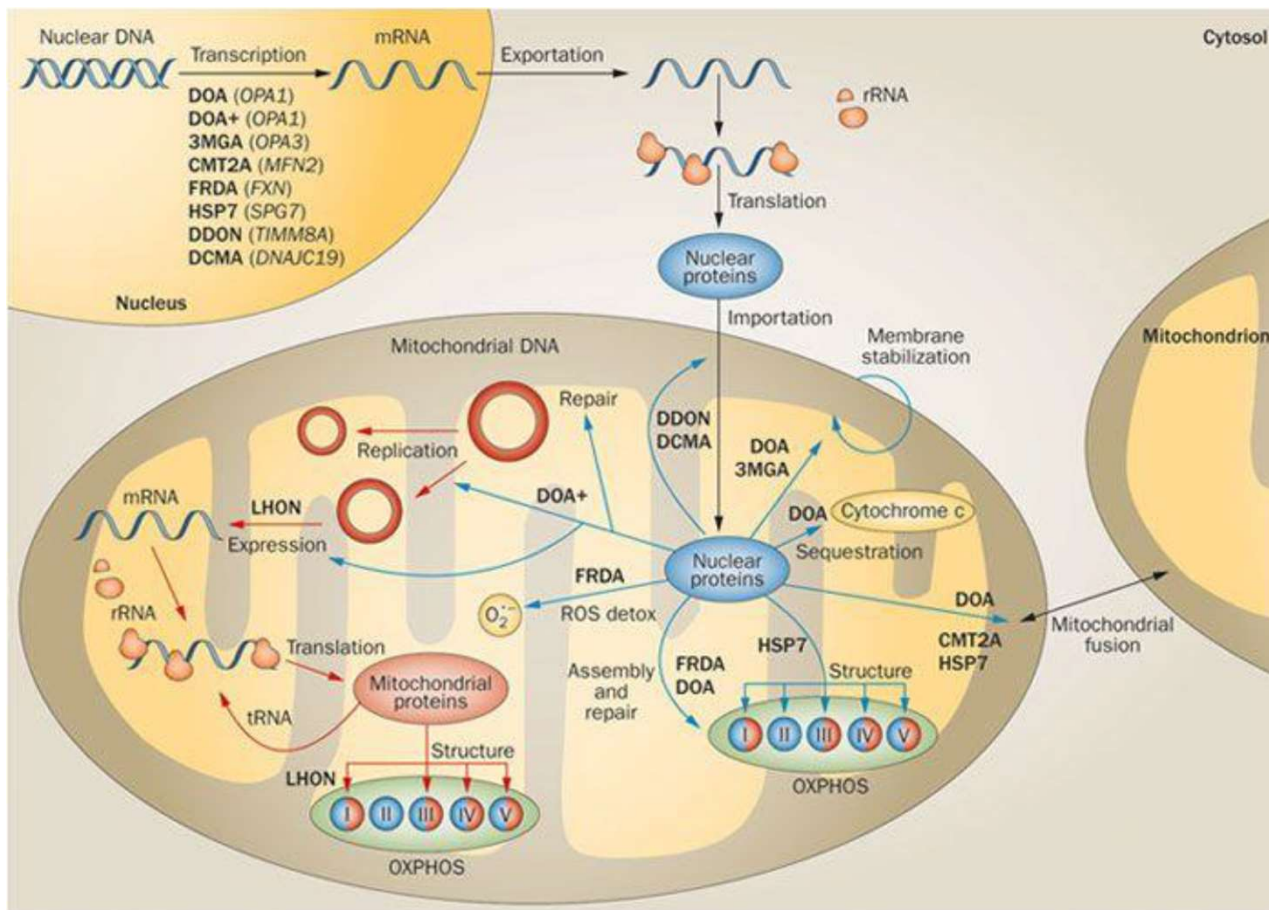


Variation de taille et contenu génétique des génomes mitochondriaux, en comparaison avec bactérie du genre *Rickettsia*

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Évolution réductive de l'ADN mitochondrial (et chloroplastique)



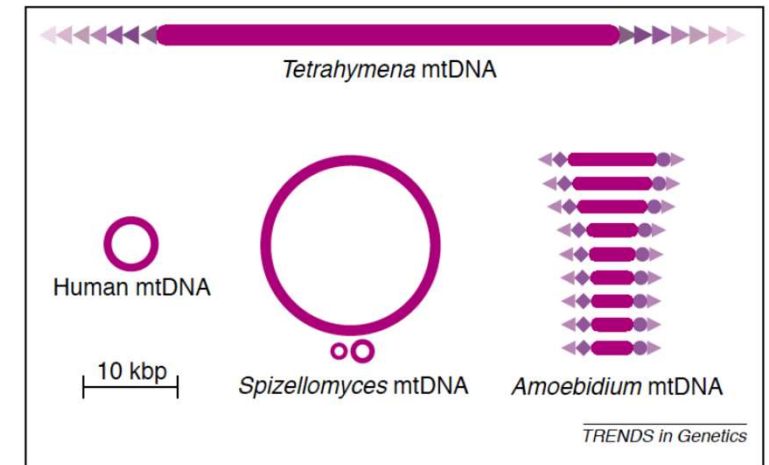
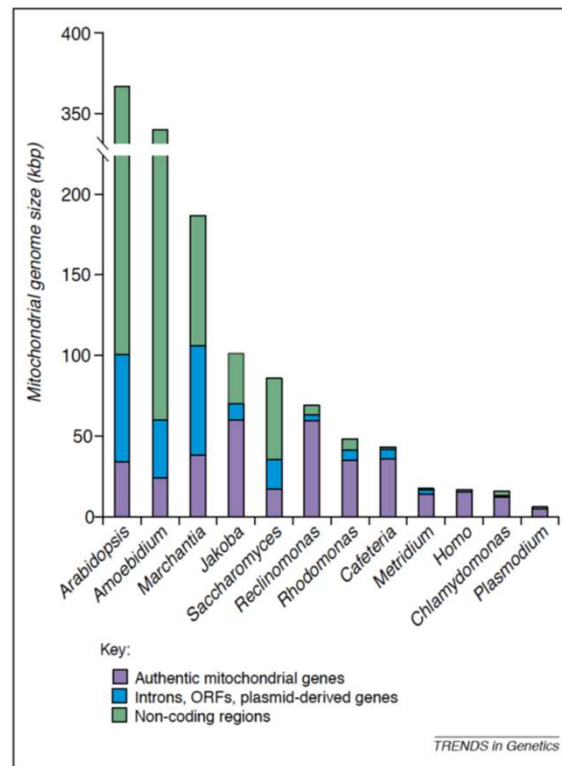
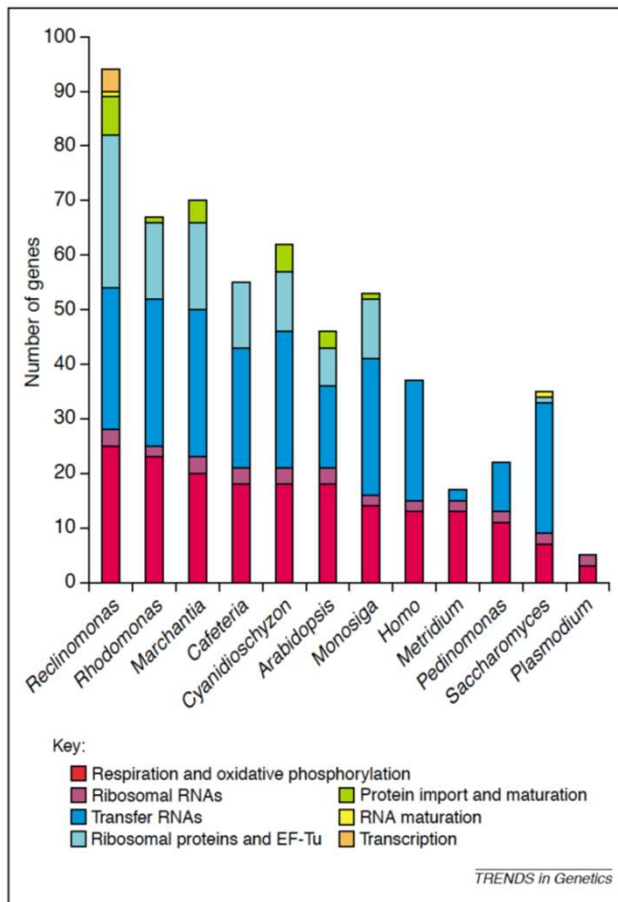
La majorité des protéines mitochondriales sont codées dans le noyau.

CMT2A, maladie de Charcot-Marie-Tooth, type 2A ; **DCMA**, cardiomyopathie dilatée avec ataxie ; **DDON**, surdit , dystonie et neuropathie optique ; **DOA**, atrophie optique dominante ; **DOA+**, syndrome d'atrophie optique dominante-plus ; **FRDA**, ataxie de Friedreich ; **HSP7**, paral gie spastique h r ditaire, type 7 ; **LHON**, neuropathie optique h r ditaire de Leber ;

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Évolution réductive de l'ADN mitochondrial (et chloroplastique)



7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

L'ADN mitochondrial chez l'humain

ADN nucléaire	ADNmt
Un seul noyau par cellule	Plusieurs mitochondries par cellule
2 copies parentales	Copies multiples maternelles
Milliards de paires de bases	16 000 paires de bases
Milliers de gènes	37 gènes : 2 ARNr, 22 ARNt, 13 protéines

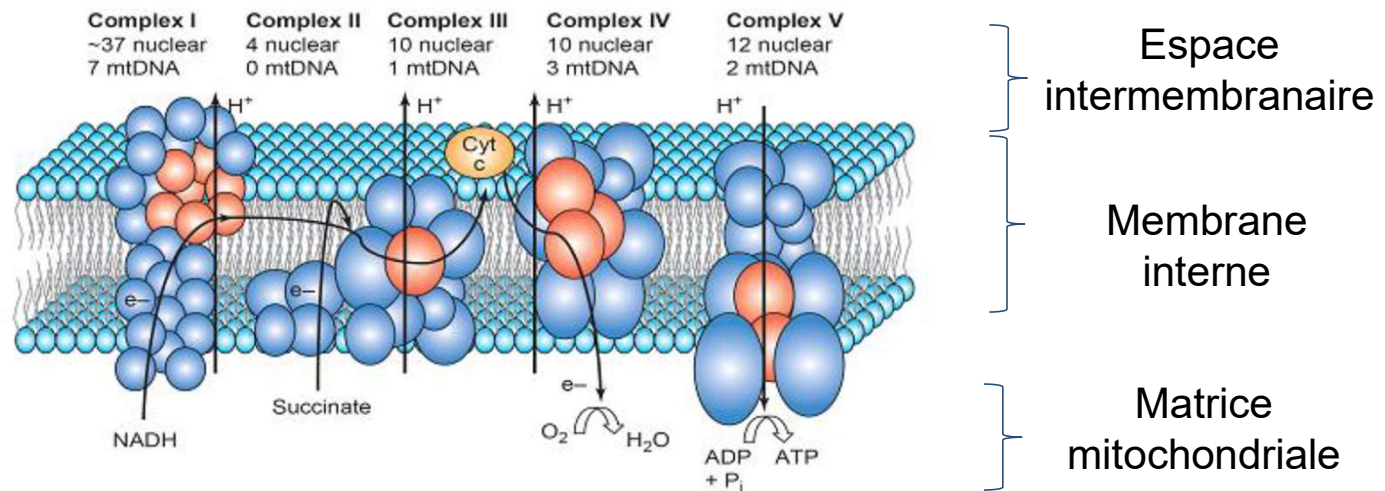
7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

L'ADN mitochondrial chez l'humain

Production d'ATP par les mitochondries :

- 13 protéines codées par l'ADNmt (en orange)
- >100 protéines codées par l'ADN nucléaire et importées dans les mitochondries (en bleu)
- Il y a **co-évolution** et **co-adaptation** des éléments codés par le génome nucléaire et mitochondrial afin de maintenir une fonction optimale des mitochondries.
- Communication de la mitochondrie vers le noyau (**signalisation rétrograde**).



7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Transmission maternelle de l'ADNmt

La transmission uniparentale (strictement maternelle) des mitochondries aurait été sélectionnée au cours de l'évolution afin de maintenir la co-évolution des génomes nucléaire et mitochondrial nécessaire pour une fonction optimale des mitochondries (hypothèse privilégiée).

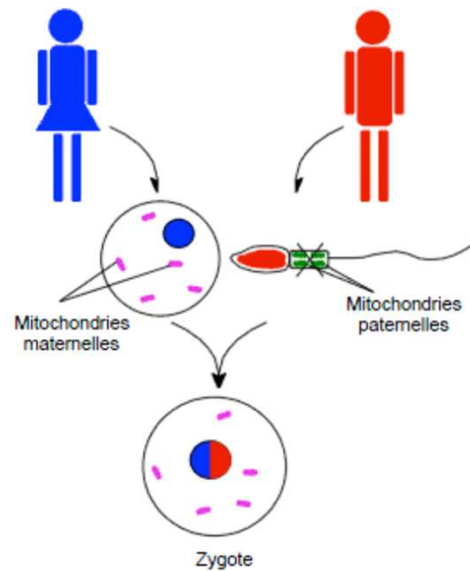
Différents mécanismes ont évolué afin d'assurer une transmission strictement maternelle des mitochondries chez les espèces eucaryotes.

- **Mécanismes post-fécondation** : destruction des mitochondries paternelles (et de leur ADNmt) à la suite de la fécondation
- **Mécanismes pré-fécondation** : destruction des mitochondries paternelles (et de leur ADNmt) avant même la fécondation

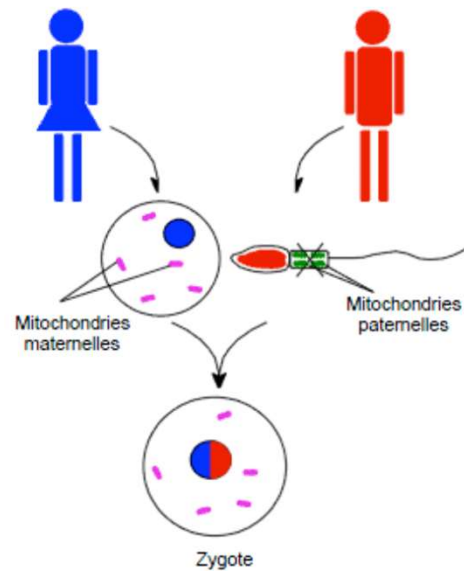
7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

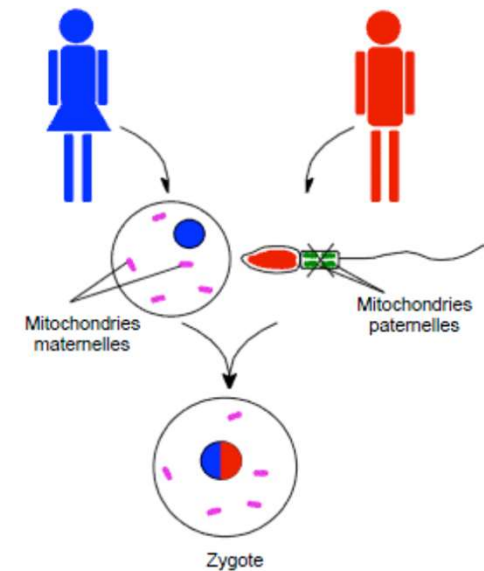
Transmission maternelle de l'ADNmt



**Élimination
« post-fécondation »**



**Élimination au moment de
la fécondation**



**Élimination
« pré-fécondation »**

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Transmission maternelle de l'ADNmt

Biparental Inheritance of Mitochondrial DNA in Humans
Luo, et al. (2018) PNAS. 115 (51) 13039-13044;
doi.org/10.1073/pnas.1810946115

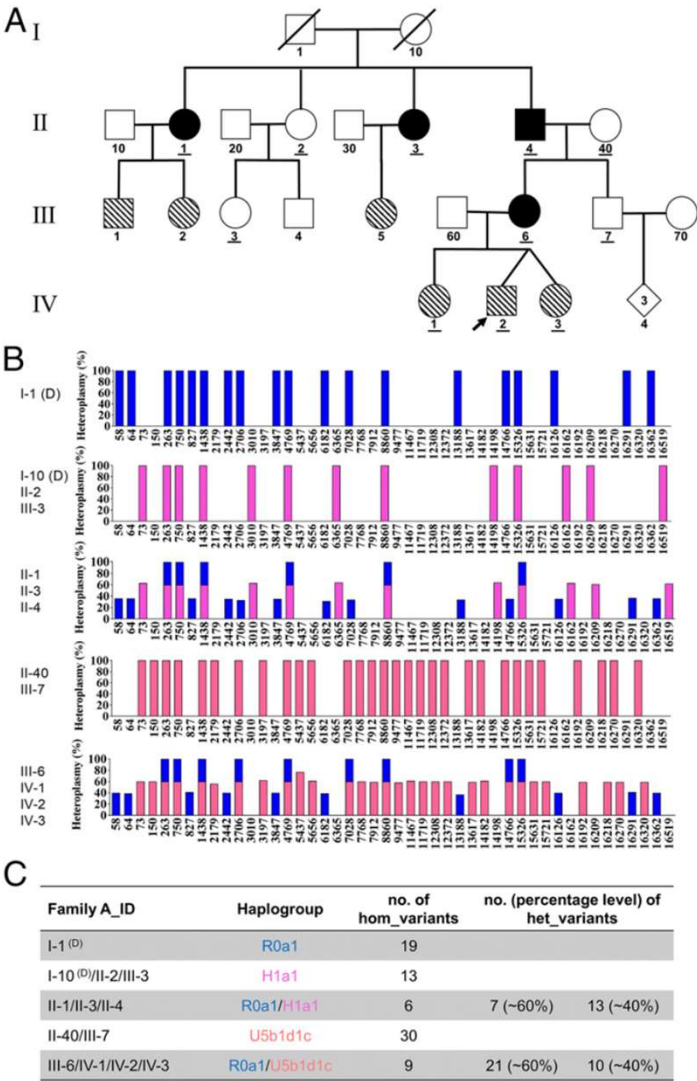


Présence d'**hétéroplasmie mitochondriale** chez certains individus (17) de 3 familles différentes. (représentée les rayures)

Mais !!

- Certains doutes sur les résultats (contamination avec ADN nucléaire ?).
- Les études précédentes et des études plus récentes prouvent que **la transmission paternelle est rare** et présente une exception.
- Présence d'une mutation qui pourrait perturber la dégradation post-fécondation

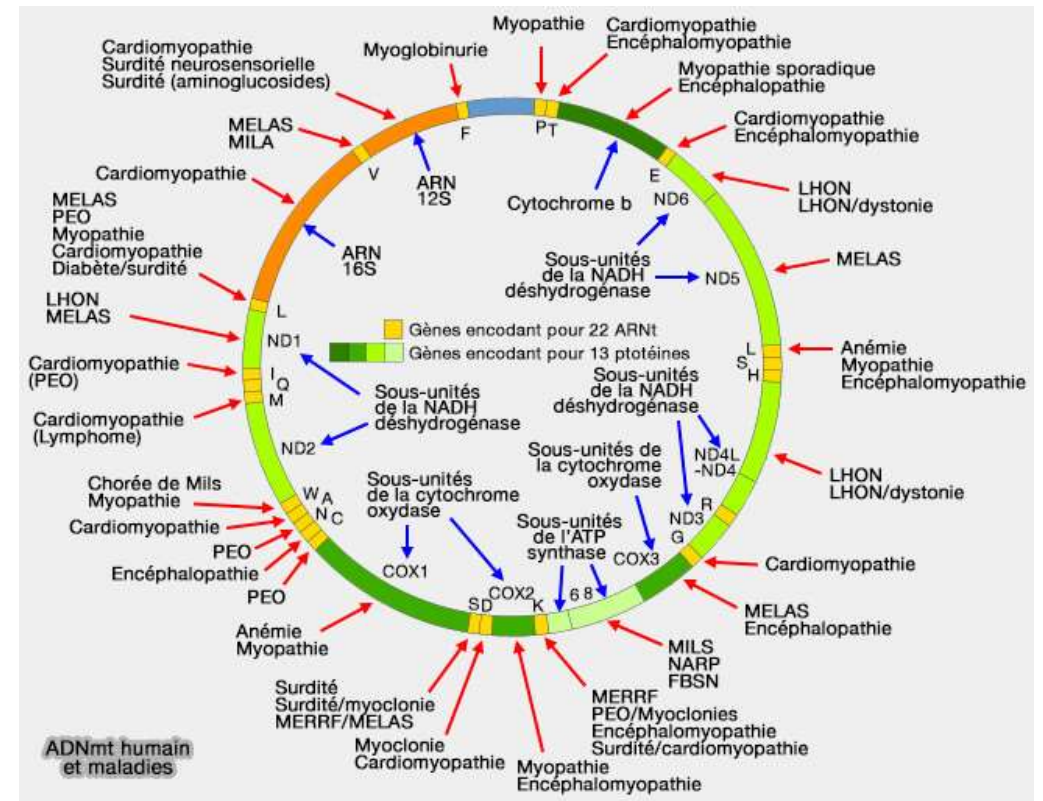
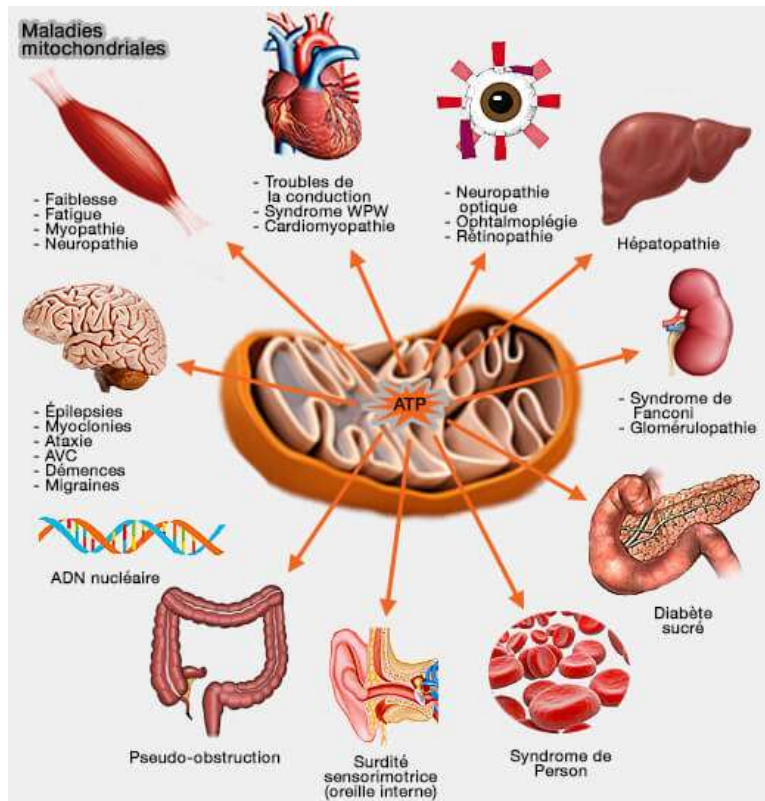
Vissing (2019) PNAS doi.org/10.1073/pnas.1821192116



c. L'hérédité mitochondriale

ADNmt et maladies

Plusieurs maladies et cancers sont associés aux mitochondries.

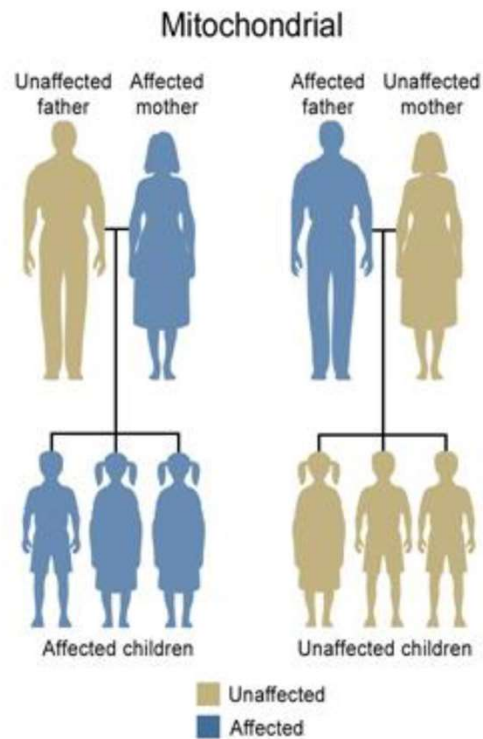


7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

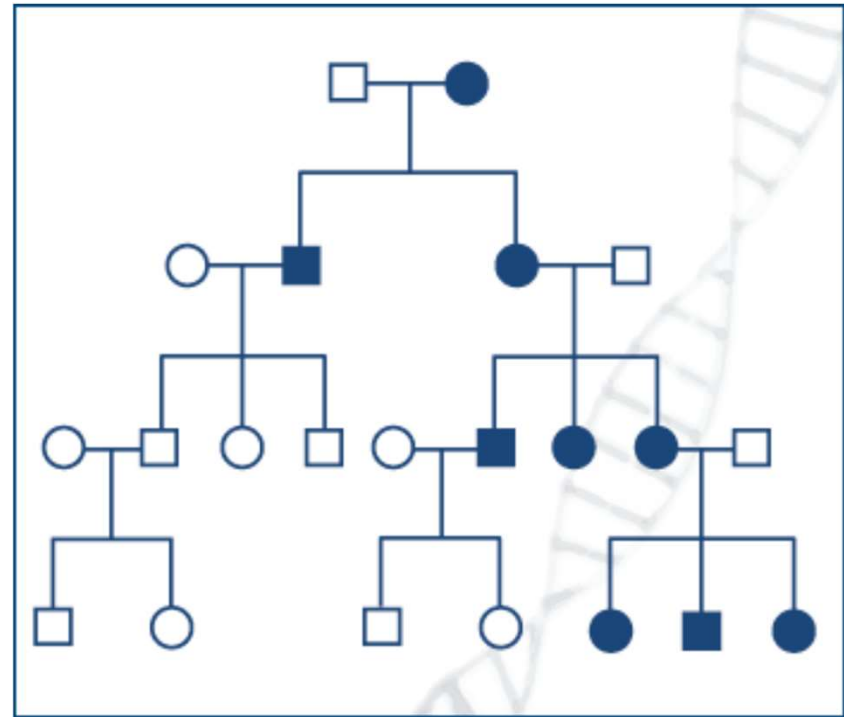
c. L'hérédité mitochondriale

ADNmt et maladies

Plusieurs maladies et cancers sont associés aux mitochondries.



U.S. National Library of Medicine



7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

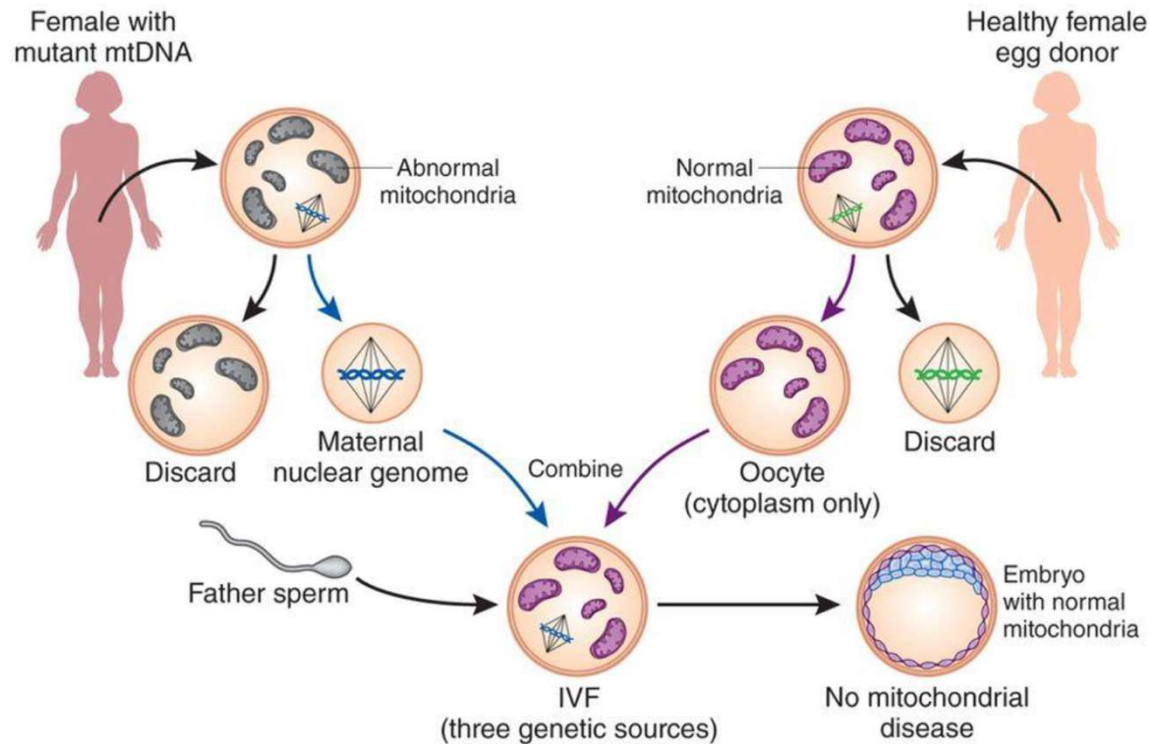
c. L'hérédité mitochondriale

ADNmt et maladies

Cas des bébés à trois parents.

Pour éviter la transmission de maladies relatives aux mitochondries de la mère, l'oocyte d'une donneuse (le 3^e parent) est utilisé.

Le noyau de l'oocyte donneur est retiré et celui de la mère « nucléaire » est ajouté.



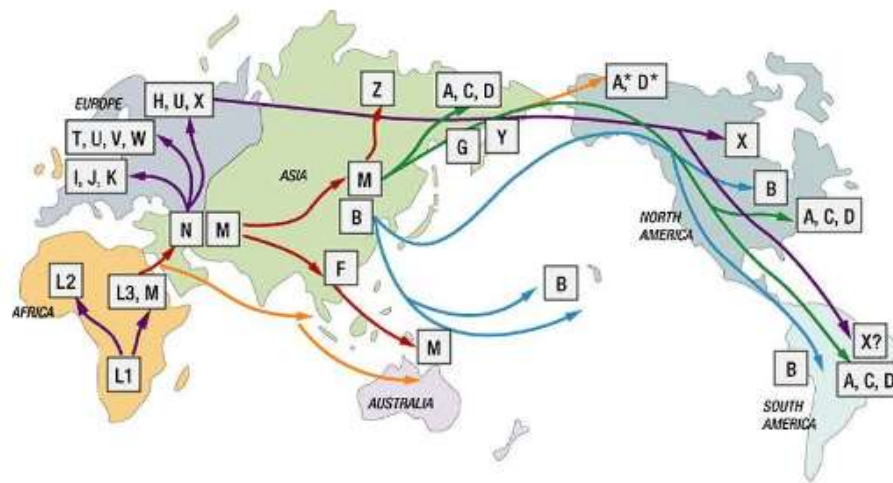
Critiques
éthiques et
« techniques »

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

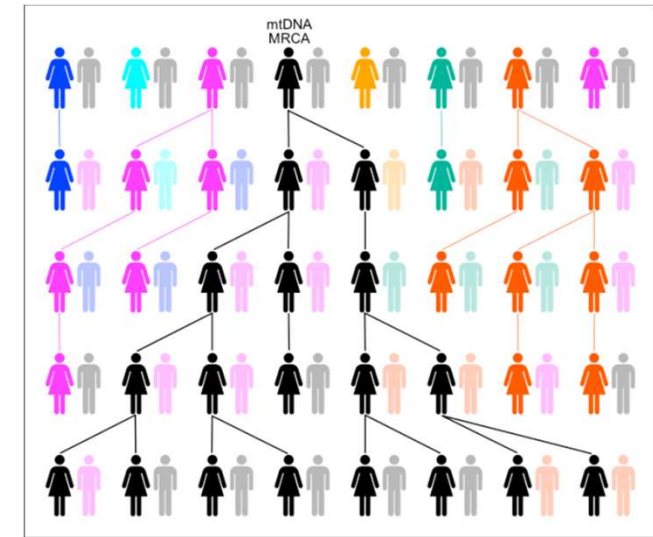
ADNmt et histoire évolutive de l'humanité

- « L'Ève mitochondriale »
- L'ancêtre commun le plus récent de l'espèce humaine aurait vécu en Afrique



EXPANSION TIMES (years ago)	
Africa	120,000 - 150,000
Out of Africa	55,000 - 75,000
Asia	40,000 - 70,000
Australia/PNG	40,000 - 60,000
Europe	35,000 - 50,000
Americas	15,000 - 35,000
Na-Dene/Esk/Aleuts	8,000 - 10,000

© Copyright 2014 - Genographic by Genetics Ltd. FamilyTreeDNA. All Rights Reserved.
This material may not be reproduced, republished, altered or used in any other form without permission.



Map of Human Migration based on mitochondrial DNA. Image from ELADNA.com.

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Mitochondries et médecine légale

- Dictature militaire Argentine 1976-1983
- 30 000 « disparus », 15 000 fusillés,
- 9000 prisonniers politiques, 1,5 millions d'exilés
- 500 bébés kidnappés et élevés par des familles proches du pouvoir
- Leurs parents sont « disparus » mais les grands-mamans toujours en vie recherchent activement leurs petits enfants...
- 1984: création d'une banque de séquences d'ADNmt



Estela de Carlotto, présidente des Grandsmères de la Place de mai, a retrouvé son petit-fils Guido. Il est le 114e "nieto" retrouvé par cette organisation de défense des droits de l'homme qui recherche les "bébés volés" par la dictature militaire.

7.3 Transmission cytoplasmique chez les eucaryotes

c. L'hérédité mitochondriale

Mitochondries et médecine légale

- Fameux cas d'Anastasia, fille de Nicolas II, dernier empereur de Russie, de la dynastie des Romanov, né le 18 mai 1868 au palais de Tsarskoïe Selo et assassiné avec toute sa famille en 1918 à Ekaterinbourg.
- L'enfant « inconnu » du Titanic
- Identification des victimes du World Trade Center